

2

APLICACIONES DE LA INTEGRACIÓN



Figura 2.1 La presa Hoover es uno de los lugares emblemáticos de Estados Unidos, y proporciona riego y energía hidroeléctrica a millones de personas en el suroeste del país (créditos: modificación de la obra de Lynn Betts, Wikimedia).

Esquema del capítulo

- 2.1 Áreas entre curvas
- 2.2 Determinar los volúmenes mediante el corte
- 2.3 Volúmenes de revolución: capas cilíndricas
- 2.4 Longitud del arco de una curva y superficie
- 2.5 Aplicaciones físicas
- 2.6 Momentos y centros de masa
- 2.7 Integrales, funciones exponenciales y logaritmos
- 2.8 Crecimiento y decaimiento exponencial
- 2.9 Cálculo de las funciones hiperbólicas



Introducción

La presa Hoover es una maravilla de la ingeniería. Cuando el lago Mead, el embalse que hay detrás de la presa, está lleno, la presa soporta una gran fuerza. Sin embargo, los niveles de agua del lago varían considerablemente como consecuencia de las sequías y de las distintas demandas de agua. Más adelante en este capítulo utilizaremos las integrales definidas para calcular la fuerza que soporta la presa cuando el embalse está lleno, y examinaremos cómo los cambios en el nivel del agua afectan a esa fuerza (vea el [Ejemplo 2.28](#)).

La fuerza hidrostática es solo una de las muchas aplicaciones de las integrales definidas que exploramos en este

capítulo. Desde las aplicaciones geométricas como área superficial y volumen, aplicaciones físicas como masa y trabajo, hasta los modelos de crecimiento y decaimiento, las integrales definidas son una herramienta poderosa para ayudarnos a comprender y modelar el mundo que nos rodea.

2.1 Áreas entre curvas

Objetivos de aprendizaje

- 2.1.1 Determinar el área de una región entre dos curvas integrando con respecto a la variable independiente.
- 2.1.2 Encontrar el área de una región compuesta.
- 2.1.3 Determinar el área de una región entre dos curvas integrando con respecto a la variable dependiente.

En [Introducción a la integración](#), desarrollamos el concepto de integral definida para calcular el área bajo una curva en un intervalo dado. En esta sección, ampliaremos esa idea para calcular el área de regiones más complejas.

Empezaremos por encontrar el área entre dos curvas que son funciones de x , empezando por el caso simple en el que un valor de la función es siempre mayor que el otro. A continuación, se estudian los casos en los que los gráficos de las funciones se intersecan. Por último, consideraremos cómo calcular el área entre dos curvas que son funciones de y .

Área de una región entre dos curvas

Supongamos que $f(x)$ y $g(x)$ son funciones continuas sobre un intervalo $[a, b]$ de manera que $f(x) \geq g(x)$ sobre $[a, b]$. Queremos hallar el área entre los gráficos de las funciones, como se muestra en la siguiente figura.

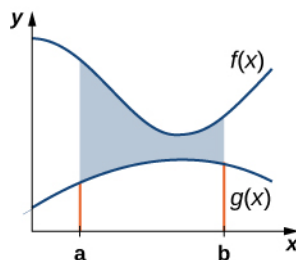


Figura 2.2 El área entre los gráficos de dos funciones, $f(x)$ y $g(x)$, en el intervalo $[a, b]$.

Al igual que antes, vamos a dividir el intervalo en el eje x y aproximaremos el área entre los gráficos de las funciones con rectángulos. Entonces, para $i = 0, 1, 2, \dots, n$, supongamos que $P = \{x_i\}$ es una partición regular de $[a, b]$. Luego, para $i = 1, 2, \dots, n$, elija un punto $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$, y en cada intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ construya un rectángulo que se extienda verticalmente desde $g(x_i^*)$ al $f(x_i^*)$. La [Figura 2.3\(a\)](#) muestra los rectángulos cuando x_i^* se selecciona para ser el punto extremo izquierdo del intervalo y $n = 10$. La [Figura 2.3\(b\)](#) muestra en detalle un rectángulo representativo.

► MEDIOS

Utilice esta [calculadora \(http://www.openstax.org/l/20_CurveCalc\)](http://www.openstax.org/l/20_CurveCalc) para saber más sobre las áreas entre dos curvas.

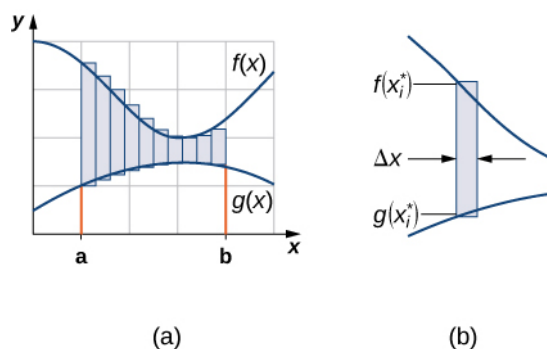


Figura 2.3 (a) Podemos aproximar el área entre los gráficos de dos funciones, $f(x)$ y $g(x)$, con rectángulos. (b) El área de un rectángulo típico va de una curva a la otra.

La altura de cada rectángulo individual es $f(x_i^*) - g(x_i^*)$ y la anchura de cada rectángulo es Δx . Al sumar las áreas de todos los rectángulos, vemos que el área entre las curvas se aproxima por

$$A \approx \sum_{i=1}^n [f(x_i^*) - g(x_i^*)] \Delta x.$$

Se trata de una suma de Riemann, por lo que tomamos el límite como $n \rightarrow \infty$ y obtenemos

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [f(x_i^*) - g(x_i^*)] \Delta x = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx.$$

Estas conclusiones se resumen en el siguiente teorema.

Teorema 2.1

Hallar el área entre dos curvas

Supongamos que $f(x)$ y $g(x)$ son funciones continuas tales que $f(x) \geq g(x)$ en un intervalo $[a, b]$. Supongamos que R denotan la región delimitada por el gráfico de $f(x)$, abajo por el gráfico de $g(x)$, y a la izquierda y derecha por las líneas $x = a$ y $x = b$, respectivamente. Entonces, el área de R viene dada por

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx. \quad (2.1)$$

Aplicamos este teorema en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 2.1

Hallar el área de una región entre dos curvas 1

Si R es la región delimitada por el gráfico de la función $f(x) = x + 4$ y abajo por el gráfico de la función $g(x) = 3 - \frac{x}{2}$ en el intervalo $[1, 4]$, calcule el área de la región R .

✓ Solución

La región se representa en la siguiente figura.

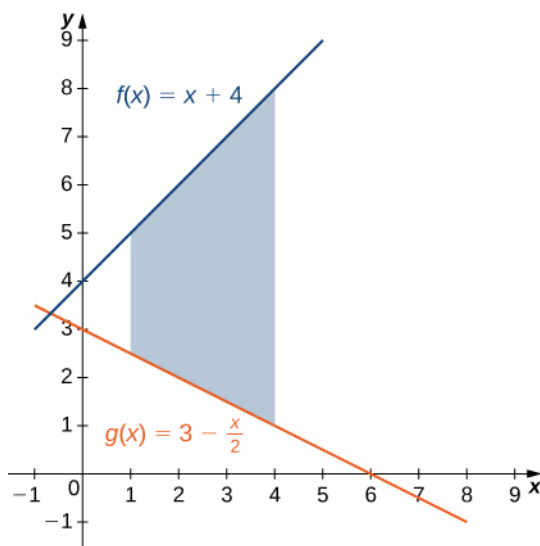


Figura 2.4 Se muestra una región entre dos curvas en la que una de ellas es siempre mayor que la otra.

Tenemos

$$\begin{aligned}
 A &= \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \\
 &= \int_1^4 \left[(x+4) - \left(3 - \frac{x}{2} \right) \right] dx = \int_1^4 \left[\frac{3x}{2} + 1 \right] dx \\
 &= \left[\frac{3x^2}{4} + x \right]_1^4 = \left(16 - \frac{7}{4} \right) = \frac{57}{4}.
 \end{aligned}$$

El área de la región es $\frac{57}{4}$ al cuadrado².

- ✓ 2.1 Si los valores de R es la región delimitada por los gráficos de las funciones $f(x) = \frac{x}{2} + 5$ y $g(x) = x + \frac{1}{2}$ en el intervalo $[1, 5]$, calcule el área de la región R .

En el [Ejemplo 2.1](#), definimos el intervalo de interés como parte del planteamiento del problema. Sin embargo, frecuentemente queremos definir nuestro intervalo de interés con base en el punto de intersección de los gráficos de las dos funciones. Esto se ilustra en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 2.2

Hallar el área de una región entre dos curvas 2

Si los valores de R es la región delimitada por el gráfico de la función $f(x) = 9 - (x/2)^2$ y abajo por el gráfico de la función $g(x) = 6 - x$, calcule el área de la región R .

✓ Solución

La región se representa en la siguiente figura.

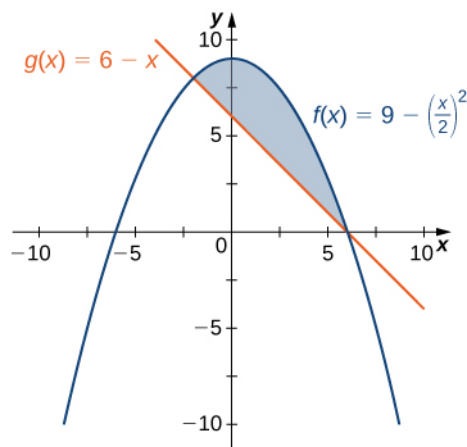


Figura 2.5 Este gráfico muestra la región por debajo del gráfico de $f(x)$ y por encima del gráfico de $g(x)$.

Primero tenemos que calcular dónde se intersecan los gráficos de las funciones. Si establecemos que $f(x) = g(x)$, obtenemos

$$\begin{aligned}
 f(x) &= g(x) \\
 9 - \left(\frac{x}{2}\right)^2 &= 6 - x \\
 9 - \frac{x^2}{4} &= 6 - x \\
 36 - x^2 &= 24 - 4x \\
 x^2 - 4x - 12 &= 0 \\
 (x - 6)(x + 2) &= 0,
 \end{aligned}$$

Los gráficos de las funciones se intersecan cuando $x = 6$ o $x = -2$, por lo que queremos integrar desde -2 al 6 . Dado

que $f(x) \geq g(x)$ por $-2 \leq x \leq 6$, obtenemos

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \\ &= \int_{-2}^6 \left[9 - \left(\frac{x}{2}\right)^2 - (6 - x) \right] dx = \int_{-2}^6 \left[3 - \frac{x^2}{4} + x \right] dx \\ &= \left[3x - \frac{x^3}{12} + \frac{x^2}{2} \right]_{-2}^6 = \frac{64}{3}. \end{aligned}$$

El área de la región es $64/3$ unidades².

- ✓ 2.2 Si R es la región delimitada por el gráfico de la función $f(x) = x$ y abajo por el gráfico de la función $g(x) = x^4$, calcule el área de la región R .

Áreas de las regiones compuestas

Hasta ahora, hemos requerido $f(x) \geq g(x)$ a lo largo de todo el intervalo de interés, pero ¿qué ocurre si queremos observar las regiones delimitadas por los gráficos de las funciones que se entrecruzan? En ese caso, modificamos el proceso que acabamos de desarrollar utilizando la función de valor absoluto.

Teorema 2.2

Hallar el área de una región entre curvas que se cruzan

Supongamos que $f(x)$ y $g(x)$ son funciones continuas sobre un intervalo $[a, b]$. Supongamos que R denota la región entre los gráficos de $f(x)$ y $g(x)$, y está limitado a la izquierda y a la derecha por las rectas $x = a$ y $x = b$, respectivamente. Entonces, el área de R viene dada por

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$$

En la práctica, la aplicación de este teorema nos obliga a descomponer el intervalo $[a, b]$ y evaluar varias integrales, dependiendo de cuál de los valores de la función es mayor en una parte determinada del intervalo. Estudiaremos este proceso en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 2.3

Hallar el área de una región limitada por funciones que se cruzan

Si R es la región entre los gráficos de las funciones $f(x) = \sin x$ y $g(x) = \cos x$ en el intervalo $[0, \pi]$, calcule el área de la región R .

✓ Solución

La región se representa en la siguiente figura.

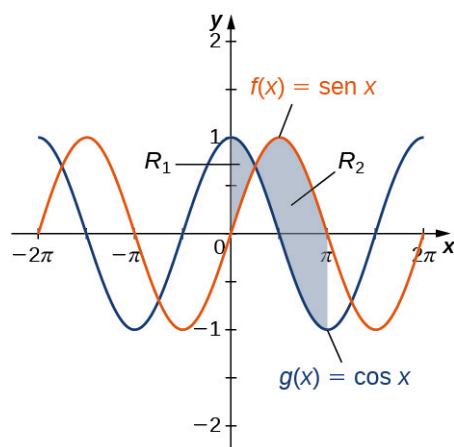


Figura 2.6 La región entre dos curvas puede dividirse en dos subregiones.

Los gráficos de las funciones se cruzan en $x = \pi/4$. Para $x \in [0, \pi/4]$, $\cos x \geq \sin x$, así que

$$|f(x) - g(x)| = |\sin x - \cos x| = \cos x - \sin x.$$

Por otro lado, para $x \in [\pi/4, \pi]$, $\sin x \geq \cos x$, así que

$$|f(x) - g(x)| = |\sin x - \cos x| = \sin x - \cos x.$$

Entonces

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b |f(x) - g(x)| \, dx \\ &= \int_0^{\pi/4} |\sin x - \cos x| \, dx + \int_{\pi/4}^{\pi} |\sin x - \cos x| \, dx \\ &= \int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x) \, dx + \int_{\pi/4}^{\pi} (\sin x - \cos x) \, dx \\ &= [\sin x + \cos x] \Big|_0^{\pi/4} + [-\cos x - \sin x] \Big|_{\pi/4}^{\pi} \\ &= (\sqrt{2} - 1) + (1 + \sqrt{2}) = 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

El área de la región es $2\sqrt{2}$ unidades².

- ✓ 2.3 Si R es la región entre los gráficos de las funciones $f(x) = \sin x$ y $g(x) = \cos x$ en el intervalo $[\pi/2, 2\pi]$, calcule el área de la región R .

EJEMPLO 2.4

Hallar el área de una región compleja

Consideremos la región representada en la [Figura 2.7](#). Calcule el área de R .

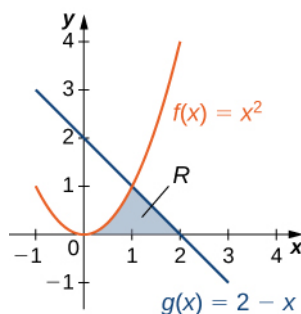


Figura 2.7 Se necesitan dos integrales para calcular el área de esta región.

☑ **Solución**

Al igual que con el [Ejemplo 2.3](#), tenemos que dividir el intervalo en dos partes. Los gráficos de las funciones se cruzan en $x = 1$ (establezca $f(x) = g(x)$ y resolver para x), así que evaluamos dos integrales separadas: una en el intervalo $[0, 1]$ y una en el intervalo $[1, 2]$.

En el intervalo $[0, 1]$, la región está limitada arriba por $f(x) = x^2$ y abajo por el eje x , por lo que tenemos

$$A_1 = \int_0^1 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{1}{3}.$$

En el intervalo $[1, 2]$, la región está limitada arriba por $g(x) = 2 - x$ y abajo por el eje x —eje, por lo que tenemos

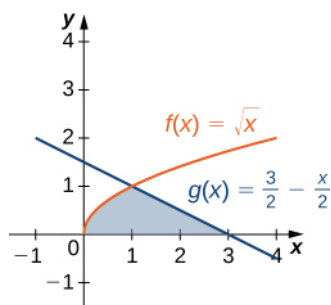
$$A_2 = \int_1^2 (2 - x) dx = \left[2x - \frac{x^2}{2} \right]_1^2 = \frac{1}{2}.$$

Sumando estas áreas, obtenemos

$$A = A_1 + A_2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}.$$

El área de la región es $5/6$ unidades².

- ☑ 2.4 Considere la región representada en la siguiente figura. Calcule el área de R .



Regiones definidas con respecto a y

En el [Ejemplo 2.4](#), tuvimos que evaluar dos integrales distintas para calcular el área de la región. Sin embargo, existe otro enfoque que solo requiere una integral. ¿Y si tratamos las curvas como funciones de y , en vez de como funciones de x ? Revise la [Figura 2.7](#). Observe que el gráfico de la izquierda, mostrado en rojo, está representado por la función $y = f(x) = x^2$. Podríamos resolver esto con la misma facilidad para x y representar la curva mediante la función $x = v(y) = \sqrt{y}$. (Observe que $x = -\sqrt{y}$ es también una representación válida de la función $y = f(x) = x^2$ en función de y . (No obstante, con base en el gráfico, está claro que nos interesa la raíz cuadrada positiva). Del mismo modo, el gráfico de la derecha está representado por la función $y = g(x) = 2 - x$, pero también podría representarse con la función $x = u(y) = 2 - y$. Cuando los gráficos se representan como funciones de y , vemos que la región está limitada a la izquierda por el gráfico de una función y a la derecha por el gráfico de la otra función. Por lo tanto, si integramos con respecto a y , necesitamos evaluar una sola integral. Desarrollemos una fórmula para este tipo de integración.

Supongamos que $u(y)$ y $v(y)$ son funciones continuas sobre un intervalo $[c, d]$ de manera que $u(y) \geq v(y)$ para todos los $y \in [c, d]$. Queremos hallar el área entre los gráficos de las funciones, como se muestra en la siguiente figura.

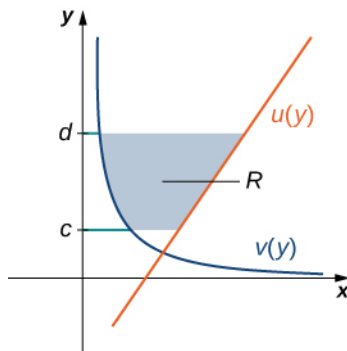


Figura 2.8 Podemos encontrar el área entre los gráficos de dos funciones, $u(y)$ y $v(y)$.

Esta vez, vamos a dividir el intervalo en el eje y y utilizar rectángulos horizontales para aproximar el área entre las funciones. Entonces, para $i = 0, 1, 2, \dots, n$, supongamos que $Q = \{y_i\}$ es una partición regular de $[c, d]$. Luego, para $i = 1, 2, \dots, n$, elija un punto $y_i^* \in [y_{i-1}, y_i]$, entonces en cada intervalo $[y_{i-1}, y_i]$ construya un rectángulo que se extienda horizontalmente desde $v(y_i^*)$ al $u(y_i^*)$. La [Figura 2.9\(a\)](#) muestra los rectángulos cuando y_i^* se selecciona para ser el punto extremo inferior del intervalo y $n = 10$. La [Figura 2.9\(b\)](#) muestra en detalle un rectángulo representativo.

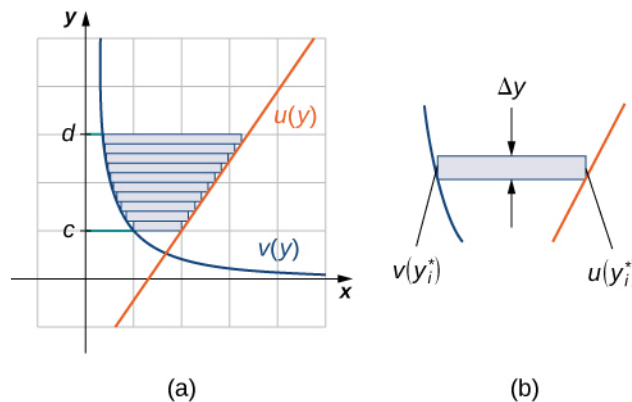


Figura 2.9 (a) Aproximación del área entre los gráficos de dos funciones, $u(y)$ y $v(y)$, con rectángulos. (b) El área de un rectángulo típico.

La altura de cada rectángulo individual es Δy y la anchura de cada rectángulo es $u(y_i^*) - v(y_i^*)$. Por lo tanto, el área entre las curvas es aproximadamente

$$A \approx \sum_{i=1}^n [u(y_i^*) - v(y_i^*)] \Delta y.$$

Se trata de una suma de Riemann, por lo que tomamos el límite como $n \rightarrow \infty$, obteniendo

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [u(y_i^*) - v(y_i^*)] \Delta y = \int_c^d [u(y) - v(y)] dy.$$

Estas conclusiones se resumen en el siguiente teorema.

Teorema 2.3

Hallar el área entre dos curvas, integrando a lo largo del eje y

Supongamos que $u(y)$ y $v(y)$ son funciones continuas tales que $u(y) \geq v(y)$ para todos los $y \in [c, d]$. Supongamos que R denota la región limitada a la derecha por el gráfico de $u(y)$, a la izquierda por el gráfico de $v(y)$, y arriba y abajo por las rectas $y = d$ y $y = c$, respectivamente. Entonces, el área de R viene dada por

$$A = \int_c^d [u(y) - v(y)] dy. \quad (2.2)$$

EJEMPLO 2.5**Integrar con respecto a y**

Volvamos a visitar el [Ejemplo 2.4](#), solo que esta vez integremos con respecto a y . Supongamos que R es la región representada en la [Figura 2.10](#). Calcule el área de R integrando con respecto a y .

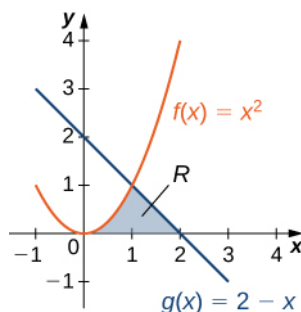


Figura 2.10 La zona de la región R puede calcularse mediante una integral solo cuando las curvas se tratan como funciones de y .

✓ Solución

Primero debemos expresar los gráficos como funciones de y . Como vimos al principio de esta sección, la curva de la izquierda puede representarse por la función $x = v(y) = \sqrt{y}$, y la curva de la derecha puede representarse por la función $x = u(y) = 2 - y$.

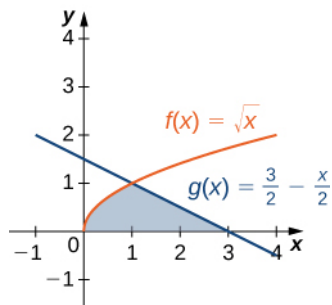
Ahora tenemos que determinar los límites de integración. La región está limitada abajo por el eje x , por lo que el límite inferior de integración es $y = 0$. El límite superior de la integración está determinado por el punto de intersección de los dos gráficos, que es el punto $(1, 1)$, por lo que el límite superior de integración es $y = 1$. Por lo tanto, tenemos $[c, d] = [0, 1]$.

Calculando el área de la región, obtenemos

$$\begin{aligned} A &= \int_c^d [u(y) - v(y)] dy \\ &= \int_0^1 [(2 - y) - \sqrt{y}] dy = \left[2y - \frac{y^2}{2} - \frac{2}{3}y^{3/2} \right] \bigg|_0^1 \\ &= \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

El área de la región es $5/6$ unidades².

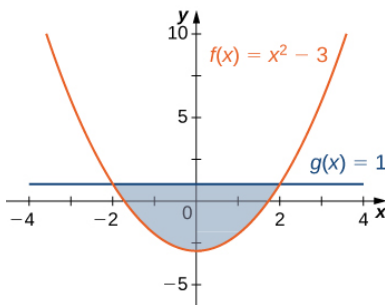
- ✓ 2.5 Volvamos a revisar el punto de control asociado al [Ejemplo 2.4](#), solo que esta vez integremos con respecto a y . Supongamos que R es la región representada en la siguiente figura. Calcule el área de R integrando con respecto a y .



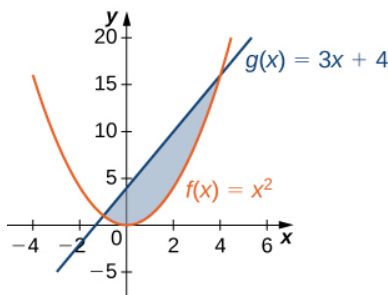
SECCIÓN 2.1 EJERCICIOS

En los siguientes ejercicios, determine el área de la región entre las dos curvas de la figura dada integrando sobre el eje x .

1. $y = x^2 - 3$ y $y = 1$

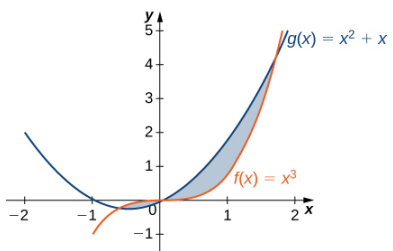


2. $y = x^2$ y $y = 3x + 4$

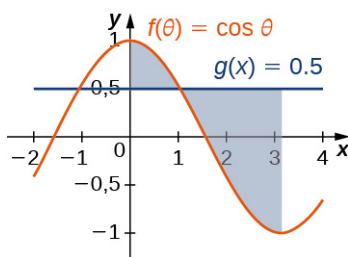


En los siguientes ejercicios, divida la región entre las dos curvas en dos regiones más pequeñas, y luego determine el área integrando sobre el eje x . Tenga en cuenta que tendrá que resolver dos integrales.

3. $y = x^3$ y $y = x^2 + x$

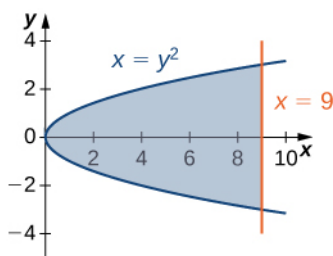


4. $y = \cos \theta$ y $y = 0,5$, para $0 \leq \theta \leq \pi$

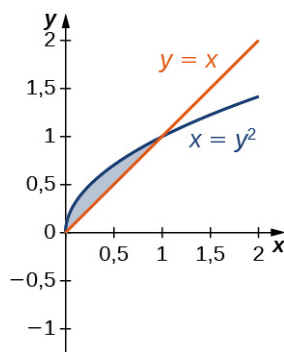


En los siguientes ejercicios, determine el área de la región entre las dos curvas integrando sobre el eje y .

5. $x = y^2$ y $x = 9$



6. $y = x$ y $x = y^2$



Para los siguientes ejercicios, grafique las ecuaciones y sombree el área de la región entre las curvas. Determine su área integrando sobre el eje x .

7. $y = x^2$ y $y = -x^2 + 18x$

8. $y = \frac{1}{x}$, $y = \frac{1}{x^2}$, y $x = 3$

9. $y = \cos x$ como $y = \cos^2 x$
sobre $x = [-\pi, \pi]$

10. $y = e^x$, $y = e^{2x-1}$, y $x = 0$

11. $y = e^x$, $y = e^{-x}$, $x = -1$ y $x = 1$

12. $y = e$, $y = e^x$, y $y = e^{-x}$

13. $y = |x|$ y $y = x^2$

Para los siguientes ejercicios, grafique las ecuaciones y sombree el área de la región entre las curvas. Si es necesario, divida la región en subregiones para determinar toda su superficie.

14. $y = \sin(\pi x)$, $y = 2x$, y $x > 0$

15. $y = 12 - x$, $y = \sqrt{x}$, y $y = 1$

16. $y = \sin x$ como $y = \cos x$
en $x = [-\pi, \pi]$

17. $y = x^3$ y $y = x^2 - 2x$ en
 $x = [-1, 1]$

18. $y = x^2 + 9$ y $y = 10 + 2x$
en $x = [-1, 3]$

19. $y = x^3 + 3x$ como $y = 4x$

Para los siguientes ejercicios, grafique las ecuaciones y sombree el área de la región entre las curvas. Determine su área integrando sobre el eje y .

20. $x = y^3$ y $x = 3y - 2$

21. $x = 2y$ y $x = y^3 - y$

22. $x = -3 + y^2$ y $x = y - y^2$

23. $y^2 = x$ y $x = y + 2$

24. $x = |y|$ y $2x = -y^2 + 2$

25. $x = \sin y$, $x = \cos(2y)$, $y = \pi/2$, y $y = -\pi/2$

Para los siguientes ejercicios, grafique las ecuaciones y sombree el área de la región entre las curvas. Determine su área integrando sobre el eje x o el eje y , lo que le parezca más conveniente.

26. $x = y^4$ y $x = y^5$

27. $y = xe^x$, $y = e^x$, $x = 0$, y $x = 1$

28. $y = x^6$ y $y = x^4$

29. $x = y^3 + 2y^2 + 1$ y $x = -y^2 + 1$

30. $y = |x|$ y $y = x^2 - 1$

31. $y = 4 - 3x$ y $y = \frac{1}{x}$

32. $y = \sin x, x = -\pi/6, x = \pi/6, y y = \cos^3 x$ 33. $y = x^2 - 3x + 2 y y = x^3 - 2x^2 - x + 2$

34. $y = 2 \cos^3(3x), y = -1, x = \frac{\pi}{4}, y x = -\frac{\pi}{4}$ 35. $y + y^3 = x y 2y = x$

36. $y = \sqrt{1-x^2} y y = x^2 - 1$ 37. $y = \cos^{-1} x, y = \sin^{-1} x, x = -1, y x = 1$

En los siguientes ejercicios, halle el área exacta de la región delimitada por las ecuaciones dadas, si es posible. Si no puede determinar los puntos de intersección analíticamente, utilice una calculadora para aproximar los puntos de intersección con tres decimales y determinar el área aproximada de la región.

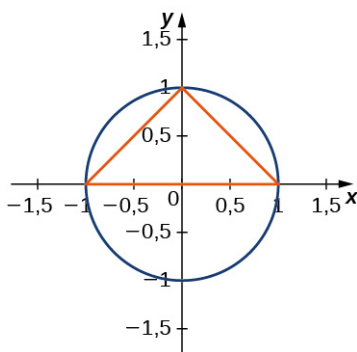
38. [T] $x = e^y y y = x - 2$ 39. [T] $y = x^2 y y = \sqrt{1-x^2}$ 40. [T]
 $y = 3x^2 + 8x + 9 y 3y = x + 24$

41. [T]
 $x = \sqrt{4-y^2} y y^2 = 1 + x^2$ 42. [T] $x^2 = y^3 y x = 3y$

43. [T]
 $y = \sin^3 x + 2, y = \tan x, x = -1,5, y x = 1,5$ 44. [T] $y = \sqrt{1-x^2} y y^2 = x^2$

45. [T]
 $y = \sqrt{1-x^2} y y = x^2 + 2x + 1$ 46. [T]
 $x = 4 - y^2 y x = 1 + 3y + y^2$ 47. [T]
 $y = \cos x, y = e^x, x = -\pi, y x = 0$

48. El mayor triángulo con base en el eje x que encaja dentro de la mitad superior del círculo de la unidad $y^2 + x^2 = 1$ viene dada por $y = 1 + x$ como $y = 1 - x$. Vea la siguiente figura. ¿Cuál es el área dentro del semicírculo pero fuera del triángulo?



49. Una fábrica que vende teléfonos celulares tiene una función de costo marginal $C(x) = 0,01x^2 - 3x + 229$, donde x representa el número de teléfonos celulares, y una función de ingreso marginal dada por $R(x) = 429 - 2x$. Halle el área entre los gráficos de estas curvas y $x = 0$. ¿Qué representa esta zona?

50. Un parque de atracciones tiene una función de costo marginal $C(x) = 1.000e^{-x} + 5$, donde x representa el número de entradas vendidas, y una función de ingreso marginal dada por $R(x) = 60 - 0,1x$. Halle el beneficio total que se produce al vender 550 entradas. Utilice una calculadora para determinar los puntos de intersección, si es necesario, con dos decimales.

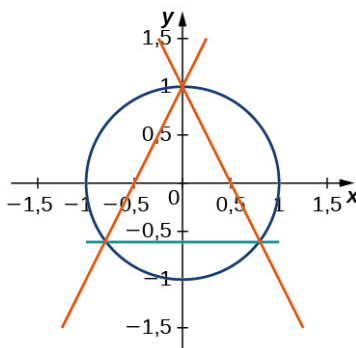
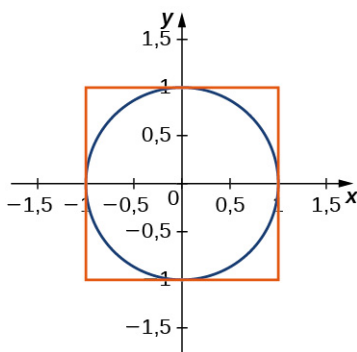
- 51.** La tortuga contra la liebre: La velocidad de la liebre viene dada por la función sinusoidal $H(t) = 1 - \cos((\pi t)/2)$ mientras que la velocidad de la tortuga es $T(t) = (1/2)\tan^{-1}(t/4)$, donde t es el tiempo medido en horas y la velocidad se mide en millas por hora. Halle el área entre las curvas del tiempo $t = 0$ la primera vez después de una hora cuando la tortuga y la liebre viajan a la misma velocidad. ¿Qué representa? Utilice una calculadora para determinar los puntos de intersección, si es necesario, con una precisión de tres decimales.
- 52.** La tortuga contra la liebre: La velocidad de la liebre viene dada por la función sinusoidal $H(t) = (1/2) - (1/2)\cos(2\pi t)$ mientras que la velocidad de la tortuga es $T(t) = \sqrt{t}$, donde t es el tiempo medido en horas y la velocidad se mide en kilómetros por hora. Si la carrera termina en 1 hora, ¿quién ganó la carrera y por qué diferencia? Utilice una calculadora para determinar los puntos de intersección, si es necesario, con una precisión de tres decimales.

En los siguientes ejercicios, halle el área entre las curvas integrando con respecto a x y luego con respecto a y . ¿Es un método más fácil que el otro? ¿Obtiene la misma respuesta?

- 53.** $y = x^2 + 2x + 1$ y $y = -x^2 - 3x + 4$ **54.** $y = x^4$ y $x = y^5$ **55.** $x = y^2 - 2$ y $x = 2y$

En los siguientes ejercicios, resuelva utilizando el cálculo y luego compruebe su respuesta con la geometría.

- 56.** Determine las ecuaciones de los lados del cuadrado que toca la circunferencia unitaria por sus cuatro lados, como se ve en la siguiente figura. Halle el área entre el perímetro de este cuadrado y el círculo unitario. ¿Hay alguna otra forma de resolver esto sin usar el cálculo?
- 57.** Halle el área entre el perímetro del círculo unitario y el triángulo creado a partir de $y = 2x + 1$, $y = 1 - 2x$ como $y = -\frac{3}{5}$, como se ve en la siguiente figura. ¿Hay alguna manera de resolver esto sin usar el cálculo?



2.2 Determinar los volúmenes mediante el corte

Objetivos de aprendizaje

- 2.2.1** Determinar el volumen de un sólido integrando una sección transversal (método de las rebanadas).
- 2.2.2** Hallar el volumen de un sólido de revolución utilizando el método de los discos.
- 2.2.3** Halle el volumen de un sólido de revolución con una cavidad utilizando el método de las arandelas.

En la sección anterior, utilizamos las integrales definidas para hallar el área entre dos curvas. En esta sección, utilizaremos las integrales definidas para hallar los volúmenes de los sólidos tridimensionales. Consideraremos tres enfoques —rebanadas, discos y arandelas— para hallar estos volúmenes en función de las características del sólido.

El volumen y el método de las rebanadas

Así como el área es la medida numérica de una región bidimensional, el volumen es la medida numérica de un sólido tridimensional. La mayoría de nosotros ha calculado los volúmenes de los sólidos utilizando fórmulas geométricas básicas. El volumen de un sólido rectangular, por ejemplo, puede calcularse multiplicando la longitud, la anchura y la altura $V = lwh$. Las fórmulas del volumen de una esfera ($V = \frac{4}{3}\pi r^3$), un cono ($V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$), y una pirámide ($V = \frac{1}{3}Ah$) también se ha introducido. Aunque algunas de estas fórmulas se derivaron utilizando únicamente la geometría, todas ellas pueden obtenerse utilizando la integración.

También podemos calcular el volumen de un cilindro. Aunque la mayoría de nosotros piensa que un cilindro tiene una base circular, como una lata de sopa o una barra de metal, en matemáticas la palabra *cilindro* tiene un significado más general. Para hablar de los cilindros en ese contexto más general, antes tenemos que definir algunos términos.

Definimos la **sección transversal** de un sólido como la intersección de un plano con el sólido. Se define un *cilindro* como cualquier sólido que se genera trasladando una región plana a lo largo de una línea perpendicular a la región, denominada *eje* del cilindro. Así, todas las secciones transversales perpendiculares al eje de un cilindro son idénticas. El sólido mostrado en la [Figura 2.11](#) es un ejemplo de cilindro con base no circular. Entonces, para calcular el volumen de un cilindro basta con multiplicar el área de la sección transversal por la altura del cilindro: $V = A \cdot h$. En el caso de un cilindro circular recto (como una lata de sopa), esto se convierte en $V = \pi r^2 h$.

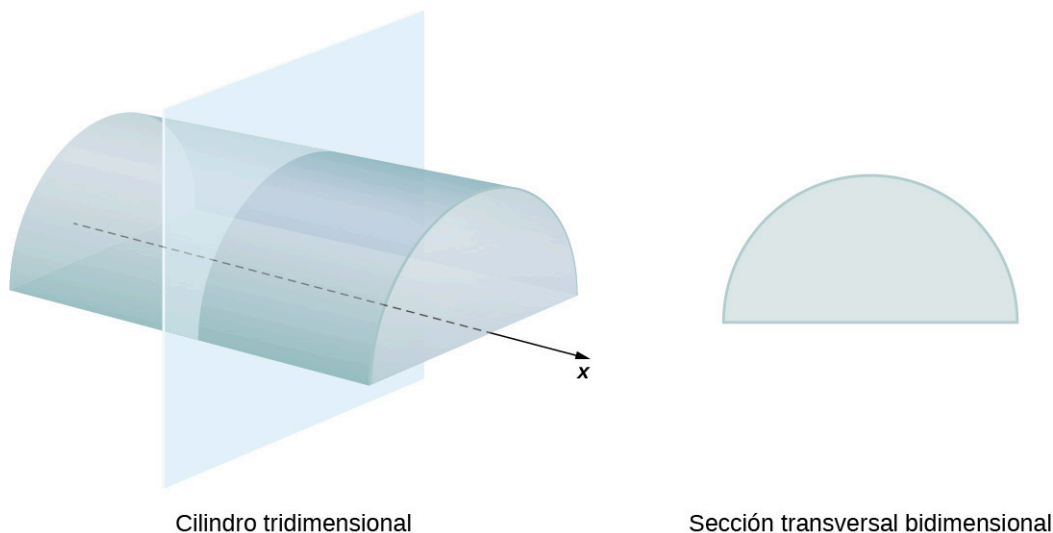


Figura 2.11 Cada sección transversal de un cilindro concreto es idéntica a las demás.

Si un sólido no tiene una sección transversal constante (y no es uno de los otros sólidos básicos), puede que no tengamos una fórmula para su volumen. En ese caso, podemos utilizar una integral definida para calcular el volumen de ese sólido. Para ello, rebanamos el sólido, estimamos el volumen de cada rebanada y luego sumamos esos volúmenes estimados. Las rebanadas deben ser todas paralelas entre sí, y cuando las juntamos todas, deberíamos obtener el sólido completo. Consideremos, por ejemplo, el sólido S que se muestra en la [Figura 2.12](#), que se extiende a lo largo del eje x .

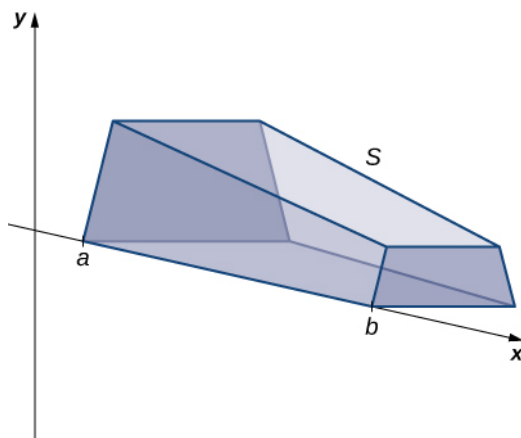


Figura 2.12 Sólido con una sección transversal variable.

Queremos dividir S en rodajas perpendiculares al eje x . Como veremos más adelante en el capítulo, puede haber ocasiones en las que queramos cortar el sólido en alguna otra dirección, por ejemplo, en cortes perpendiculares al eje y . La elección de cómo cortar el sólido es muy importante. Si nos equivocamos, los cálculos pueden ser bastante complicados. Más adelante en este capítulo, examinaremos algunas de estas situaciones en detalle y veremos cómo elegir la dirección para cortar el sólido. Sin embargo, a efectos de esta sección, utilizamos cortes perpendiculares al eje x .

Ya que el área de la sección transversal no es constante, suponemos que $A(x)$ representa el área de la sección transversal en el punto x . Ahora supongamos que $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ es una partición regular de $[a, b]$, y para $i = 1, 2, \dots, n$, supongamos que S_i representan la porción de S que se extiende desde x_{i-1} para x_i . La siguiente figura muestra el sólido cortado con $n = 3$.

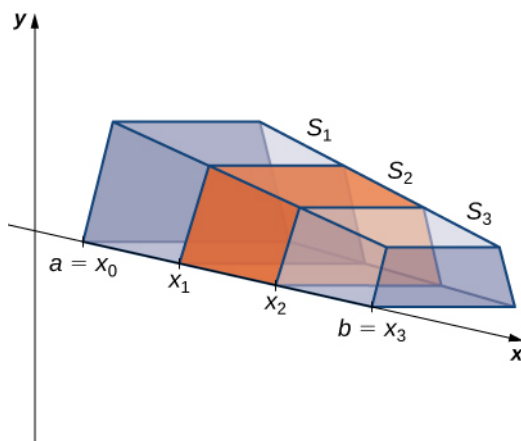


Figura 2.13 El sólido S se dividió en tres cortes perpendiculares al eje x .

Por último, para $i = 1, 2, \dots, n$, supongamos que x_i^* es un punto arbitrario en $[x_{i-1}, x_i]$. Entonces el volumen de la rebanada S_i se puede estimar mediante $V(S_i) \approx A(x_i^*) \Delta x$. Sumando estas aproximaciones, vemos que el volumen de todo el sólido S puede aproximarse por

$$V(S) \approx \sum_{i=1}^n A(x_i^*) \Delta x.$$

A estas alturas, podemos reconocer esto como una suma de Riemann, y nuestro siguiente paso es tomar el límite como $n \rightarrow \infty$. Entonces tenemos

$$V(S) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n A(x_i^*) \Delta x = \int_a^b A(x) dx.$$

La técnica que acabamos de describir se llama **método de las rebanadas**. Para aplicarlo, utilizamos la siguiente estrategia.

Estrategia de resolución de problemas

Estrategia para la resolución de problemas: Búsqueda de volúmenes por el método de las rebanadas

1. Examine el sólido y determine la forma de una sección transversal del mismo. A menudo es útil hacer un dibujo si no lo tiene.
2. Determine una fórmula para el área de la sección transversal.
3. Integre la fórmula del área sobre el intervalo apropiado para obtener el volumen.

Recordemos que en esta sección suponemos que los cortes son perpendiculares al eje x . Por lo tanto, la fórmula del área está en términos de x y los límites de integración se encuentran en el eje x . Sin embargo, la estrategia de resolución de problemas mostrada aquí es válida independientemente de cómo decidamos cortar el sólido.

EJEMPLO 2.6

Derivación de la fórmula del volumen de una pirámide

Sabemos por la geometría que la fórmula del volumen de una pirámide es $V = \frac{1}{3}Ah$. Si la pirámide tiene una base cuadrada, esto se convierte en $V = \frac{1}{3}a^2h$, donde a indica la longitud de un lado de la base. Utilicemos el método de las rebanadas para derivar esta fórmula.

✓ Solución

Queremos aplicar ese método a una pirámide de base cuadrada. Para establecer la integral, considere la pirámide mostrada en la [Figura 2.14](#), orientada a lo largo del eje x .

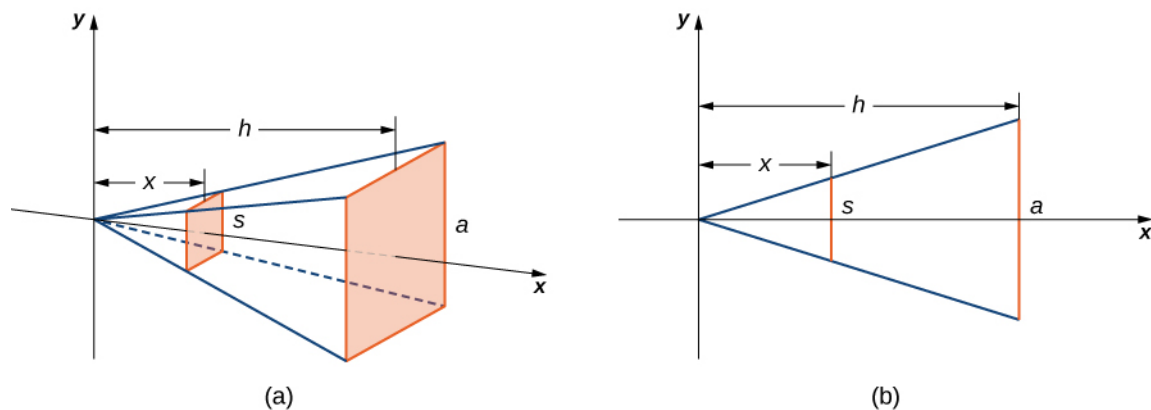


Figura 2.14 (a) Una pirámide de base cuadrada está orientada a lo largo del eje x . (b) Hay una vista bidimensional de la pirámide desde un lado.

Primero queremos determinar la forma de una sección transversal de la pirámide. Sabemos que la base es un cuadrado, por lo que las secciones transversales también son cuadradas (paso 1). Ahora queremos determinar una fórmula para el área de uno de estos cuadrados de la sección transversal. Al observar la [Figura 2.14\(b\)](#), y usando una proporción, ya que son triángulos similares, tenemos

$$\frac{s}{a} = \frac{x}{h} \text{ o } s = \frac{ax}{h}.$$

Por lo tanto, el área de uno de los cuadrados del corte transversal es

$$A(x) = s^2 = \left(\frac{ax}{h}\right)^2 \text{ (paso 2).}$$

Entonces encontramos el volumen de la pirámide integrando desde 0 para h (paso 3):

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^h A(x) dx \\
 &= \int_0^h \left(\frac{ax}{h}\right)^2 dx = \frac{a^2}{h^2} \int_0^h x^2 dx \\
 &= \left[\frac{a^2}{h^2} \left(\frac{1}{3}x^3\right) \right]_0^h = \frac{1}{3}a^2h.
 \end{aligned}$$

Esta es la fórmula que buscábamos.

-
- ☒ 2.6 Utilice el método de las rebanadas para obtener la fórmula $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ para el volumen de un cono circular.

Sólidos de revolución

Si una región en un plano se hace girar alrededor de una línea en ese plano, el sólido resultante se llama **sólido de revolución**, como se muestra en la siguiente figura.

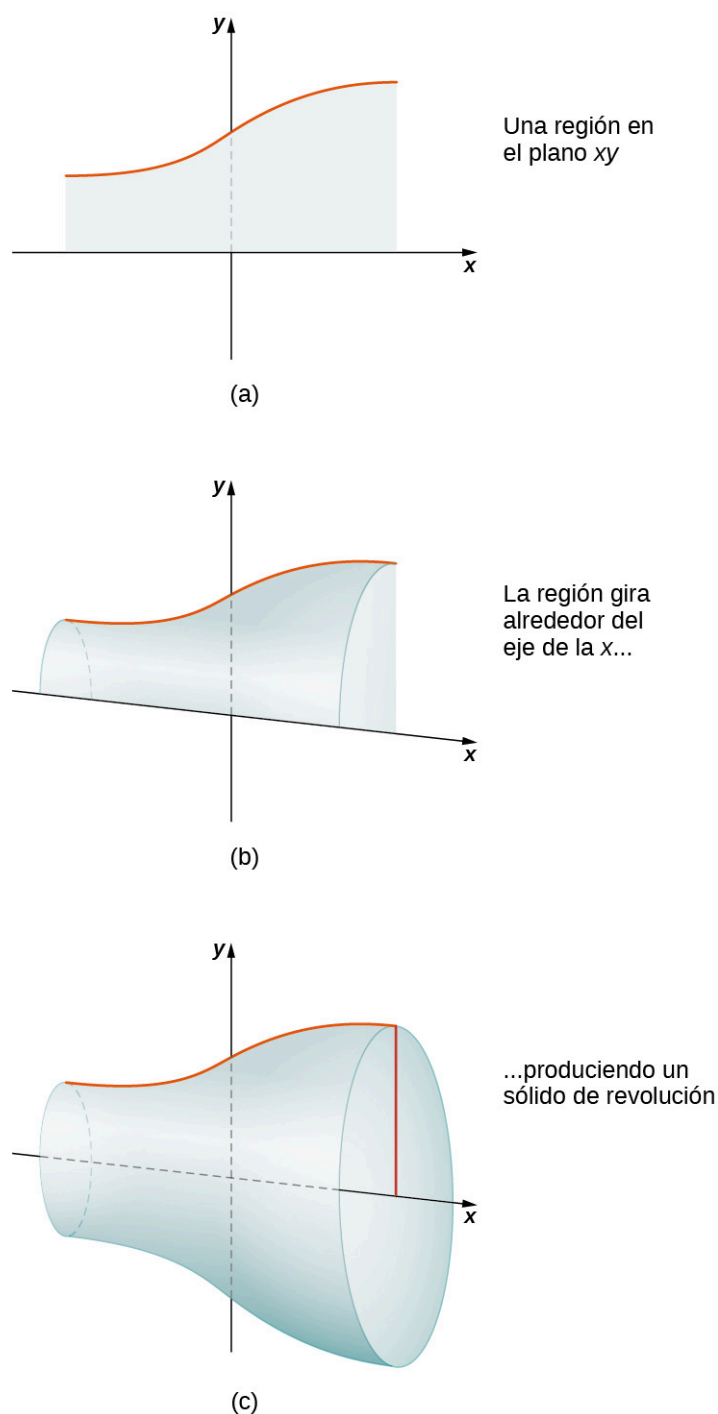


Figura 2.15 (a) Esta es la región que gira alrededor del eje x . (b) A medida que la región comienza a girar alrededor del eje, forma un sólido de revolución. (c) Este es el sólido que resulta cuando se completa la revolución.

Los sólidos de revolución son comunes en aplicaciones mecánicas, como las piezas de máquinas producidas por un torno. Dedicaremos el resto de esta sección a estudiar este tipo de sólidos. El siguiente ejemplo utiliza el método de las rebanadas para calcular el volumen de un sólido de revolución.

► MEDIOS

Utilice una [calculadora de integrales \(http://www.openstax.org/l/20_IntCalc2\)](http://www.openstax.org/l/20_IntCalc2) en línea para saber más.

EJEMPLO 2.7**Uso del método de las rebanadas para hallar el volumen de un sólido de revolución**

Utilice el método de las rebanadas para hallar el volumen del sólido de revolución delimitado por los gráficos de $f(x) = x^2 - 4x + 5$, $x = 1$, $y = 4$, y con rotación alrededor del eje x .

✓ Solución

Utilizando la estrategia de resolución de problemas, primero dibujamos el gráfico de la función cuadrática sobre el intervalo $[1, 4]$ como se muestra en la siguiente figura.

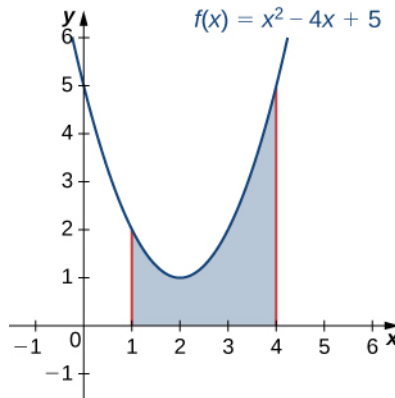


Figura 2.16 Una región utilizada para producir un sólido de revolución.

A continuación, gire la región alrededor del eje x , como se muestra en la siguiente figura.

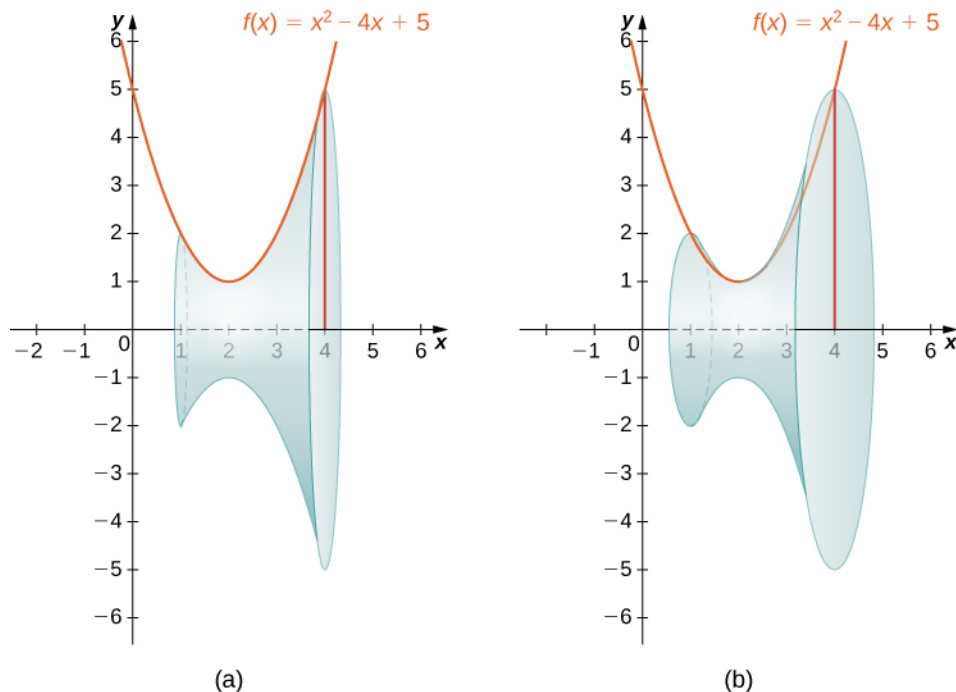


Figura 2.17 Dos vistas, (a) y (b), del sólido de revolución producido al girar la región en la [Figura 2.16](#) alrededor del x .

Como el sólido se formó al girar la región alrededor del eje x —eje, las secciones transversales son círculos (paso 1). El área de la sección transversal, entonces, es el área de un círculo, y el radio del círculo viene dado por $f(x)$. Utilice la fórmula del área del círculo:

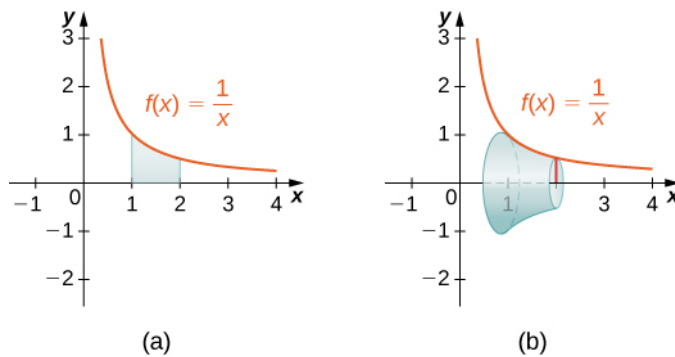
$$A(x) = \pi r^2 = \pi [f(x)]^2 = \pi (x^2 - 4x + 5)^2 \quad (\text{paso 2}).$$

El volumen, entonces, es (paso 3)

$$\begin{aligned}
 V &= \int_a^b A(x) dx \\
 &= \int_1^4 \pi(x^2 - 4x + 5)^2 dx = \pi \int_1^4 (x^4 - 8x^3 + 26x^2 - 40x + 25) dx \\
 &= \pi \left(\frac{x^5}{5} - 2x^4 + \frac{26x^3}{3} - 20x^2 + 25x \right) \Big|_1^4 = \frac{78}{5}\pi.
 \end{aligned}$$

El volumen es $78\pi/5$.

- ✓ 2.7 Utilice el método de las rebanadas para hallar el volumen del sólido de revolución formado al girar la región comprendida entre el gráfico de la función $f(x) = 1/x$ y el eje x en el intervalo $[1, 2]$ alrededor del eje x . Vea la siguiente figura.



El método del disco

Cuando utilizamos el método de las rebanadas con sólidos de revolución, se suele denominar **método de los discos** porque los cortes utilizados para sobre aproximar el volumen de esos sólidos son discos. Para ver esto, considere el sólido de revolución generado al girar la región entre el gráfico de la función $f(x) = (x-1)^2 + 1$ y la intersección en x en el intervalo $[-1, 3]$ alrededor del eje x . El gráfico de la función y un disco representativo se muestran en la [Figura 2.18](#)(a) y (b). La región de revolución y el sólido resultante se muestran en la [Figura 2.18](#)(c) y (d).

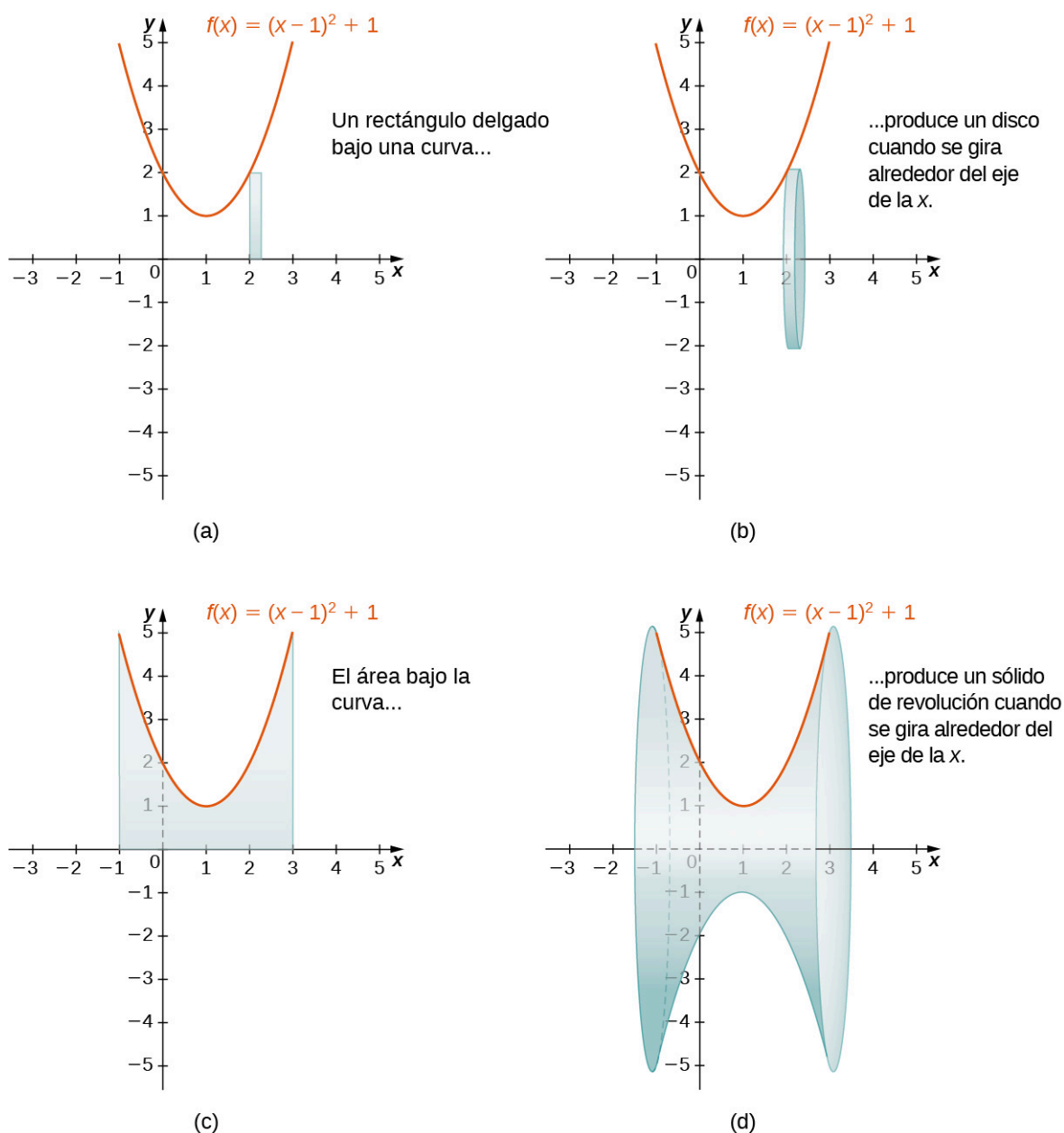


Figura 2.18 (a) Un rectángulo delgado para aproximar el área bajo una curva. (b) Un disco representativo formado al girar el rectángulo alrededor del x . (c) La región bajo la curva gira en torno del x , dando como resultado (d) el sólido de revolución.

Ya utilizamos el desarrollo formal de la suma de Riemann de la fórmula del volumen al desarrollar el método de las rebanadas. Sabemos que

$$V = \int_a^b A(x) dx.$$

La única diferencia con el método de los discos es que conocemos de antemano la fórmula del área de la sección transversal, que es el área de un círculo. Esto da la siguiente regla.

Regla: el método del disco

Supongamos que $f(x)$ es continua y no negativa. Defina R como la región delimitada arriba por el gráfico de $f(x)$, abajo por el eje x -eje, a la izquierda por la línea $x = a$, y a la derecha por la línea $x = b$. Entonces, el volumen del

sólido de revolución que se forma al girar R alrededor del eje x viene dada por

$$V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx. \quad (2.3)$$

El volumen del sólido que hemos estudiado (Figura 2.18) viene dado por

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx \\ &= \int_{-1}^3 \pi [(x-1)^2 + 1]^2 dx = \pi \int_{-1}^3 [(x-1)^4 + 2(x-1)^2 + 1] dx \\ &= \pi \left[\frac{1}{5}(x-1)^5 + \frac{2}{3}(x-1)^3 + x \right] \Big|_{-1}^3 = \pi \left[\left(\frac{32}{5} + \frac{16}{3} + 3 \right) - \left(-\frac{32}{5} - \frac{16}{3} - 1 \right) \right] = \frac{412\pi}{15} \text{ al cuadrado}^3. \end{aligned}$$

Veamos algunos ejemplos.

EJEMPLO 2.8

Uso del método de los discos para encontrar el volumen de un sólido de revolución 1

Utilice el método del disco para calcular el volumen del sólido de revolución generado que se forma al girar la región entre el gráfico de $f(x) = \sqrt{x}$ y el eje x en el intervalo $[1, 4]$ alrededor del eje x .

✓ Solución

Los gráficos de la función y del sólido de revolución se muestran en la siguiente figura.

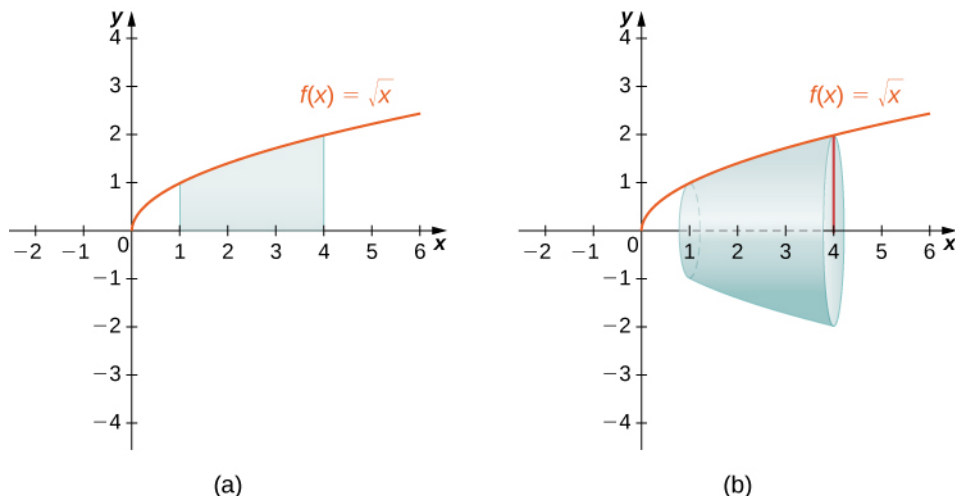


Figura 2.19 (a) La función $f(x) = \sqrt{x}$ en el intervalo $[1, 4]$. b) El sólido de revolución obtenido al girar la región bajo el gráfico de $f(x)$ alrededor del eje x .

Tenemos

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx \\ &= \int_1^4 \pi [\sqrt{x}]^2 dx = \pi \int_1^4 x dx \\ &= \frac{\pi}{2} x^2 \Big|_1^4 = \frac{15\pi}{2}. \end{aligned}$$

El volumen es $(15\pi)/2$ unidades³.

- ✓ 2.8 Utilice el método del disco para calcular el volumen del sólido de revolución generado que se forma al girar la región entre el gráfico de $f(x) = \sqrt{4-x}$ y el eje x en el intervalo $[0, 4]$ alrededor del eje x .

Hasta ahora, todos nuestros ejemplos se referían a regiones que giraban en torno al eje x -eje, pero podemos generar un sólido de revolución haciendo girar una región plana alrededor de cualquier línea horizontal o vertical. En el siguiente ejemplo, observamos un sólido de revolución que se ha generado girando una región alrededor del eje y . La mecánica del método de los discos es casi la misma que cuando el eje x es el eje de revolución, pero expresamos la función en términos de y y también integramos con respecto a y . Esto se resume en la siguiente regla.

Regla: método de los discos para sólidos de revolución alrededor del eje y

Supongamos que $g(y)$ es continua y no negativa. Defina Q como la región delimitada a la derecha por el gráfico de $g(y)$, a la izquierda por el eje y -eje, abajo por la línea $y = c$, y arriba por la línea $y = d$. Entonces, el volumen del sólido de revolución que se forma al girar Q alrededor del eje y viene dada por

$$V = \int_c^d \pi [g(y)]^2 dy. \quad (2.4)$$

El siguiente ejemplo muestra cómo funciona esta regla en la práctica.

EJEMPLO 2.9

Uso del método de los discos para encontrar el volumen de un sólido de revolución 2

Supongamos que R es la región delimitada por el gráfico de $g(y) = \sqrt{4-y}$ y la intersección en y sobre el y intervalo $[0, 4]$. Utilice el método de los discos para encontrar el volumen del sólido de revolución generado por la rotación de R alrededor del eje y .

✓ **Solución**

La [Figura 2.20](#) muestra la función y un disco representativo que puede utilizarse para estimar el volumen. Observe que como estamos girando la función alrededor del eje y -eje, los discos son horizontales en vez de verticales.

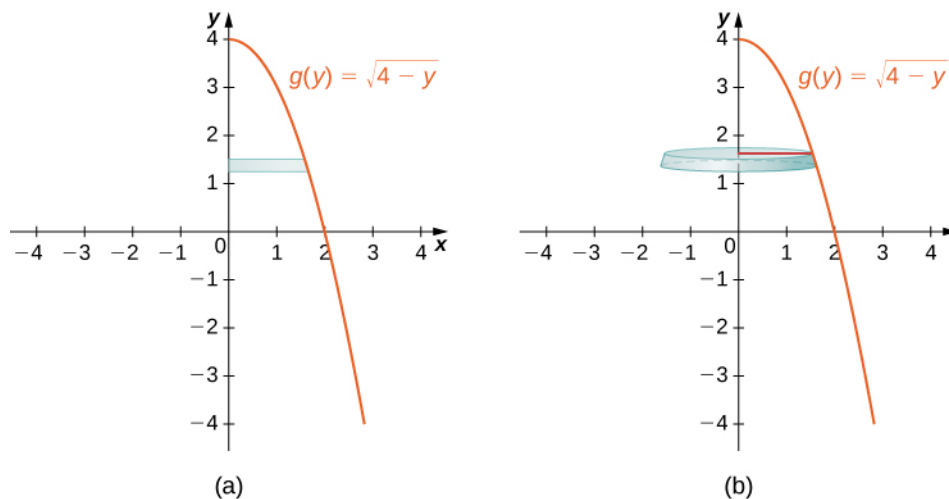


Figura 2.20 (a) Se muestra un rectángulo delgado entre la curva de la función $g(y) = \sqrt{4-y}$ y la intersección en y . (b) El rectángulo forma un disco representativo después de la revolución alrededor del eje y .

La región que debe girar y el sólido completo de revolución se representan en la siguiente figura.

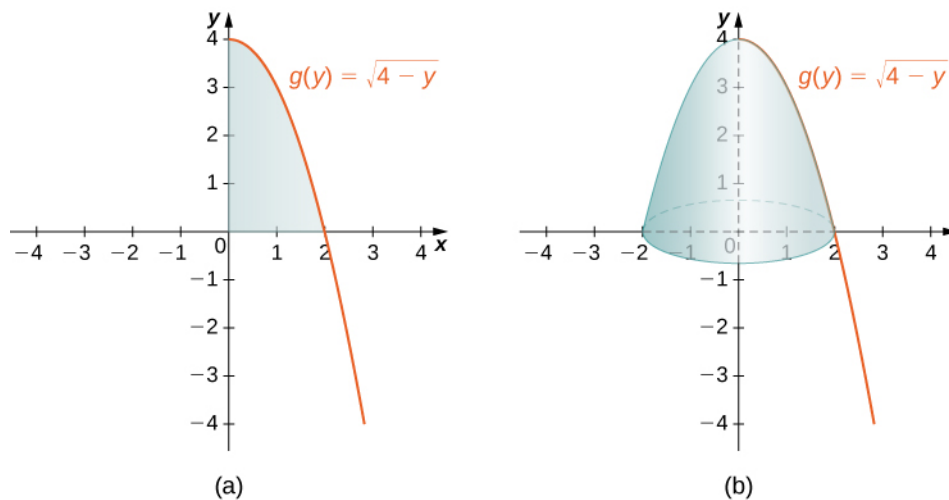


Figura 2.21 (a) La región a la izquierda de la función $g(y) = \sqrt{4-y}$ sobre el y intervalo $[0, 4]$. b) El sólido de revolución que se forma al girar la región alrededor del eje y .

Para encontrar el volumen, integramos con respecto a y . Obtenemos

$$\begin{aligned}
 V &= \int_c^d \pi[g(y)]^2 dy \\
 &= \int_0^4 \pi[\sqrt{4-y}]^2 dy = \pi \int_0^4 (4-y) dy \\
 &= \pi \left[4y - \frac{y^2}{2} \right]_0^4 = 8\pi.
 \end{aligned}$$

El volumen es 8π unidades³.

- ✓ 2.9 Utilice el método del disco para calcular el volumen del sólido de revolución generado que se forma al girar la región entre el gráfico de $g(y) = y$ y la intersección en y en el intervalo $[1, 4]$ alrededor del eje y .

El método de arandelas

Algunos sólidos de revolución tienen cavidades en el centro; no son sólidos hasta el eje de revolución. A veces, esto es solo el resultado de la forma de la región de revolución con respecto al eje de revolución. En otros casos, las cavidades surgen cuando la región de revolución se define como la región entre los gráficos de dos funciones. Una tercera forma de que esto ocurra es cuando se selecciona un eje de revolución distinto al eje x o y .

Cuando el sólido de revolución tiene una cavidad en el centro, las rodajas utilizadas para aproximar el volumen no son discos, sino arandelas (discos con agujeros en el centro). Por ejemplo, consideremos la región delimitada arriba por el gráfico de la función $f(x) = \sqrt{x}$ y abajo por el gráfico de la función $g(x) = 1$ en el intervalo $[1, 4]$. Cuando esta región gira en torno al eje x -eje, el resultado es un sólido con una cavidad en el centro, y las rodajas son arandelas. El gráfico de la función y una arandela representativa se muestran en la [Figura 2.22\(a\)](#) y (b). La región de revolución y el sólido resultante se muestran en la [Figura 2.22\(c\)](#) y (d).

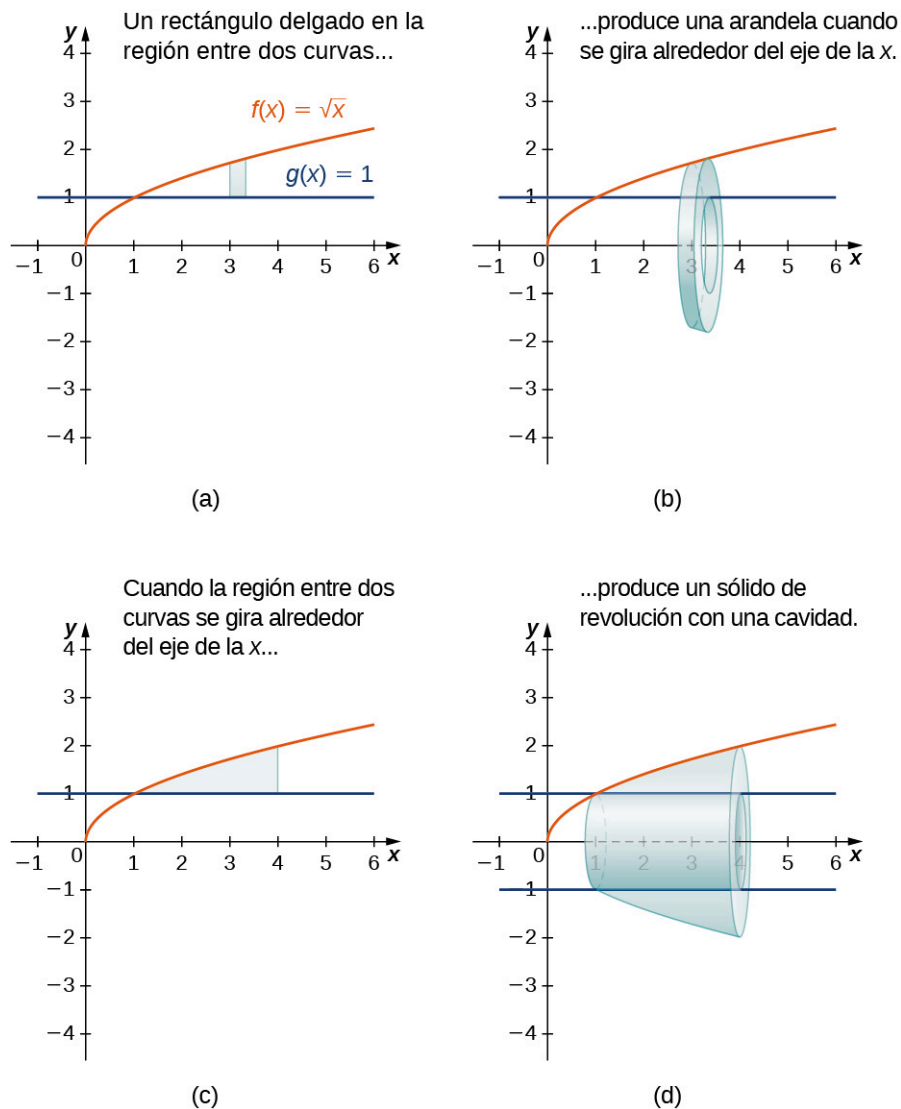


Figura 2.22 (a) Un rectángulo delgado en la región entre dos curvas. (b) Un disco representativo que se forma al girar el rectángulo alrededor del eje x . (c) La región entre las curvas sobre el intervalo dado. (d) El sólido de revolución resultante.

El área de la sección transversal, entonces, es el área del círculo exterior menos el área del círculo interior. En este caso,

$$A(x) = \pi(\sqrt{x})^2 - \pi(1)^2 = \pi(x-1).$$

Entonces el volumen del sólido es

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b A(x) dx \\ &= \int_1^4 \pi(x-1) dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^4 = \frac{9}{2} \pi \text{ al cuadrado}^3. \end{aligned}$$

Generalizando este proceso se obtiene el **método de las arandelas**.

Regla: el método de las arandelas

Supongamos que $f(x)$ y $g(x)$ son funciones continuas y no negativas tales que $f(x) \geq g(x)$ en $[a, b]$. Supongamos que R denota la región delimitada por el gráfico de $f(x)$, abajo por el gráfico de $g(x)$, a la izquierda por la línea $x = a$, y a la derecha por la línea $x = b$. Entonces, el volumen del sólido de revolución que se forma al girar R

alrededor del eje x viene dada por

$$V = \int_a^b \pi [(f(x))^2 - (g(x))^2] dx. \quad (2.5)$$

EJEMPLO 2.10

Utilizar el método de las arandelas

Calcule el volumen de un sólido de revolución que se forma al girar la región delimitada arriba por el gráfico de $f(x) = x$ y abajo por el gráfico de $g(x) = 1/x$ en el intervalo $[1, 4]$ alrededor del eje x .

✓ Solución

Los gráficos de las funciones y el sólido de revolución se muestran en la siguiente figura.

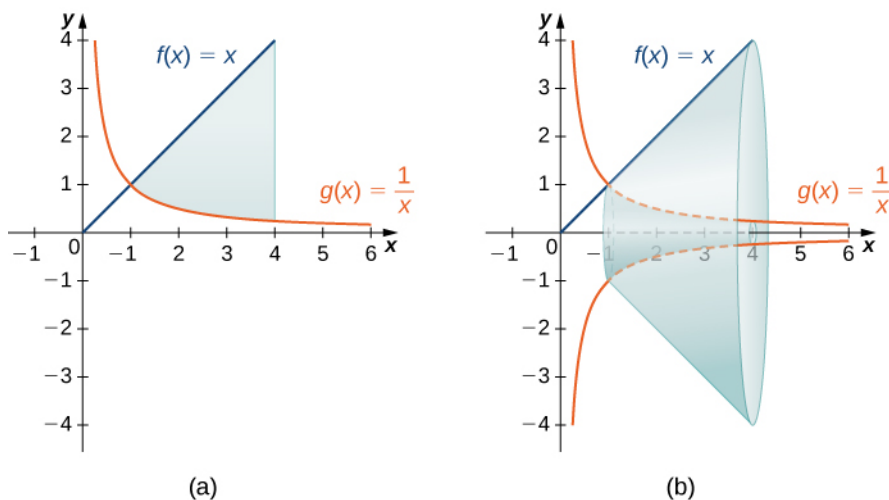


Figura 2.23 (a) La región entre los gráficos de las funciones $f(x) = x$ y $g(x) = 1/x$ en el intervalo $[1, 4]$. (b) Al girar la región alrededor del eje x se genera un sólido de revolución con una cavidad en el centro.

Tenemos

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b \pi [(f(x))^2 - (g(x))^2] dx \\ &= \pi \int_1^4 \left[x^2 - \left(\frac{1}{x} \right)^2 \right] dx = \pi \left[\frac{x^3}{3} + \frac{1}{x} \right]_1^4 = \frac{81\pi}{4} \text{ al cuadrado}^3. \end{aligned}$$

- ✓ 2.10 Halle el volumen de un sólido de revolución que se forma al girar la región delimitada por los gráficos de $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = 1/x$ en el intervalo $[1, 3]$ alrededor del eje x .

Al igual que con el método de los discos, también podemos aplicar el método de las arandelas a los sólidos de revolución que resultan de girar una región alrededor del eje y . En este caso, se aplica la siguiente regla.

Regla: el método de las arandelas para sólidos de revolución alrededor del eje y

Supongamos que $u(y)$ y $v(y)$ son funciones continuas y no negativas tales que $v(y) \leq u(y)$ por $y \in [c, d]$.

Supongamos que Q denota la región limitada a la derecha por el gráfico de $u(y)$, a la izquierda por el gráfico de $v(y)$, abajo por la línea $y = c$, y arriba por la línea $y = d$. Entonces, el volumen del sólido de revolución que se forma al girar Q alrededor del eje y viene dada por

$$V = \int_c^d \pi [(u(y))^2 - (v(y))^2] dy.$$

En vez de ver un ejemplo del método de las arandelas con el eje y como eje de revolución, consideramos ahora un ejemplo en el que el eje de revolución es una línea distinta de uno de los dos ejes de coordenadas. Se aplica el mismo método general, pero es posible que tenga que visualizar cómo describir el área de la sección transversal del volumen.

EJEMPLO 2.11

El método de las arandelas con un eje de revolución diferente

Halle el volumen del sólido de revolución fque se forma al girar la región delimitada arriba por $f(x) = 4 - x$ y abajo por el eje x en el intervalo $[0, 4]$ alrededor de la línea $y = -2$.

✓ Solución

El gráfico de la región y el sólido de revolución se muestran en la siguiente figura.

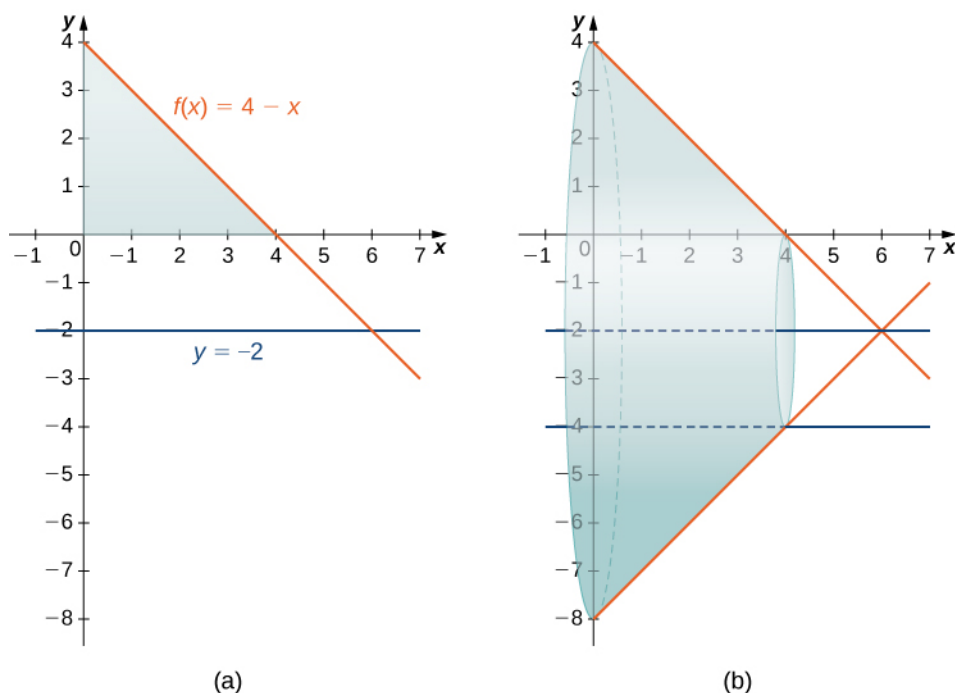


Figura 2.24 (a) La región entre el gráfico de la función $f(x) = 4 - x$ y el eje x en el intervalo $[0, 4]$. (b) Al girar la región alrededor de la línea $y = -2$ se obtiene un sólido de revolución con un agujero cilíndrico en su centro.

No podemos aplicar la fórmula del volumen a este problema directamente porque el eje de revolución no es uno de los ejes de coordenadas. Sin embargo, aún sabemos que el área de la sección transversal es el área del círculo exterior menos el área del círculo interior. Si observamos el gráfico de la función, vemos que el radio del círculo exterior viene dado por $f(x) + 2$, que se simplifica a

$$f(x) + 2 = (4 - x) + 2 = 6 - x.$$

El radio del círculo interior es $g(x) = 2$. Por lo tanto, tenemos

$$\begin{aligned} V &= \int_0^4 \pi [(6 - x)^2 - (2)^2] dx \\ &= \pi \int_0^4 (x^2 - 12x + 32) dx = \pi \left[\frac{x^3}{3} - 6x^2 + 32x \right]_0^4 = \frac{160\pi}{3} \text{ al cuadrado}^3. \end{aligned}$$

- ✓ 2.11 Calcule el volumen de un sólido de revolución que se forma al girar la región delimitada arriba por el gráfico de $f(x) = x + 2$ y abajo por el eje x en el intervalo $[0, 3]$ alrededor de la línea $y = -1$.

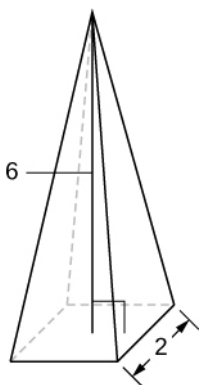


SECCIÓN 2.2 EJERCICIOS

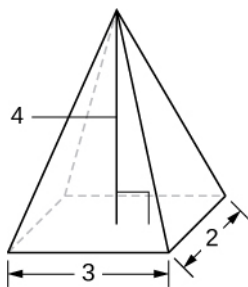
58. Deduzca la fórmula del volumen de una esfera utilizando el método de las rebanadas.
59. Utilice el método de las rebanadas para obtener la fórmula del volumen de un cono.
60. Utilice el método de las rebanadas para obtener la fórmula del volumen de un tetraedro de lado a .
61. Utilice el método de los discos para obtener la fórmula del volumen de un cilindro trapezoidal.
62. Explique cuándo utilizaría el método de los discos en vez del método de las arandelas. ¿Cuándo son intercambiables?

En los siguientes ejercicios, dibuje una rebanada típica y halle el volumen utilizando el método de las rebanadas para el volumen dado.

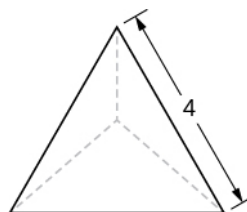
63. Pirámide con altura de 6 unidades y base cuadrada de lado de 2 unidades, como la que se muestra aquí.



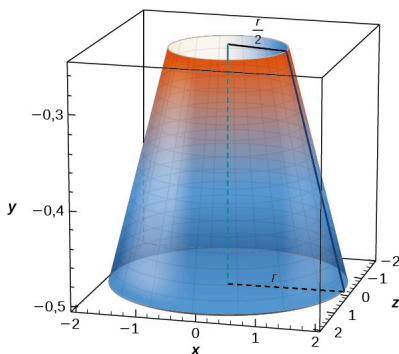
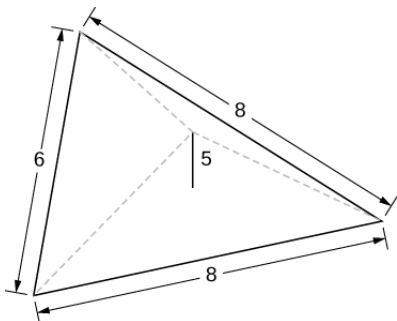
64. Una pirámide con altura de 4 unidades y base rectangular con longitud de 2 unidades y anchura de 3 unidades, como se muestra aquí.



65. Tetraedro con un lado de la base de 4 unidades, como se ve aquí.



66. Pirámide con altura de 5 unidades, y 67. Un cono de radio r y altura h tiene un cono de radio más pequeño $r/2$ y altura $h/2$ retirado de la parte superior, como se ve aquí. El sólido resultante se denomina *tronco*.



En los siguientes ejercicios, dibuje un contorno del sólido y halle el volumen utilizando el método de las rebanadas.

68. La base es un círculo de radio a . Los cortes perpendiculares a la base son cuadrados.
69. La base es un triángulo con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, y $(0, 1)$. Los cortes perpendiculares al eje x son semicírculos.
70. La base es la región bajo la parábola $y = 1 - x^2$ en el primer cuadrante. Los cortes perpendiculares al plano xy y paralelos al eje y son cuadrados.
71. La base es la región bajo la parábola $y = 1 - x^2$ y por encima del plano x . Las rebanadas perpendiculares al eje y son cuadradas.
72. La base es la región delimitada por $y = x^2$ y $y = 9$. Las rodajas perpendiculares al eje x son triángulos isósceles rectos. La intersección de uno de estos cortes con la base es el cateto del triángulo.
73. La base es el área entre $y = x$ como $y = x^2$. Los cortes perpendiculares al eje x son semicírculos.

Para los siguientes ejercicios, dibuje la región delimitada por las curvas. A continuación, utilice el método de los discos para encontrar el volumen cuando la región gira alrededor del eje x .

74. $x + y = 8$, $x = 0$, $y = 0$ 75. $y = 2x^2$, $x = 0$, $x = 4$, $y = 0$ 76. $y = e^x + 1$, $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$
77. $y = x^4$, $x = 0$, $y = 1$ 78. $y = \sqrt{x}$, $x = 0$, $x = 4$, $y = 0$ 79. $y = \sin x$, $y = \cos x$, $x = 0$
80. $y = \frac{1}{x}$, $x = 2$, $y = 3$ 81. $x^2 - y^2 = 9$ y $x + y = 9$, $y = 0$ y $x = 0$

Para los siguientes ejercicios, dibuje la región delimitada por las curvas. A continuación, halle el volumen cuando la región gira alrededor del eje y .

82. $y = 4 - \frac{1}{2}x$, $x = 0$, $y = 0$ 83. $y = 2x^3$, $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$ 84. $y = 3x^2$, $x = 0$, $y = 3$
85. $y = \sqrt{4 - x^2}$, $y = 0$, $x = 0$ 86. $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$, $x = 0$, $x = 3$ 87. $x = \sec(y)$ y $y = \frac{\pi}{4}$, $y = 0$ y $x = 0$
88. $y = \frac{1}{x+1}$, $x = 0$, $x = 2$ 89. $y = 4 - x$, $y = x$, $x = 0$

Para los siguientes ejercicios, dibuje la región delimitada por las curvas. A continuación, halle el volumen cuando la región gira alrededor del eje x .

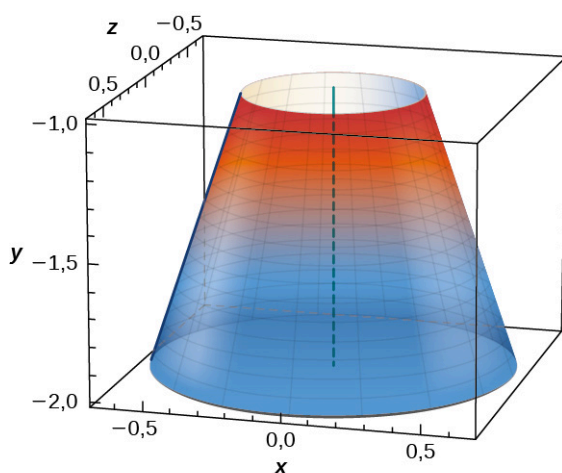
90. $y = x + 2$, $y = x + 6$, $x = 0$, $x = 5$ 91. $y = x^2$ y $y = x + 2$ 92. $x^2 = y^3$ y $x^3 = y^2$
93. $y = 4 - x^2$ y $y = 2 - x$ 94. [T]
 $y = \cos x$, $y = e^{-x}$, $x = 0$, $x = 1.2927$ 95. $y = \sqrt{x}$ y $y = x^2$
96. $y = \sin x$, $y = 5 \sin x$, $x = 0$ y $x = \pi$ 97. $y = \sqrt{1 + x^2}$ y $y = \sqrt{4 - x^2}$

Para los siguientes ejercicios, dibuje la región delimitada por las curvas. A continuación, utilice el método de las arandelas para hallar el volumen cuando la región gira alrededor del eje y .

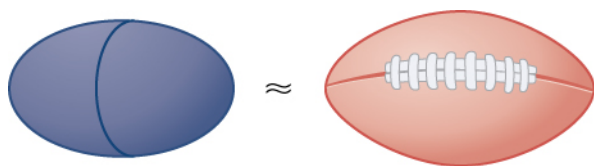
98. $y = \sqrt{x}$, $x = 4$, $y = 0$ 99. $y = x + 2$, $y = 2x - 1$, $y = x = 0$ 100. $y = \sqrt[3]{x}$ y $y = x^3$

101. $x = e^{2y}$, $x = y^2$, $y = 0$, $y = \ln(2)$ 102. $x = \sqrt{9 - y^2}$, $x = e^{-y}$, $y = 0$, $y = 3$

103. Los envases de yogur pueden tener forma de tronco. Gire la línea $y = \frac{1}{m}x$ alrededor del eje y para hallar el volumen entre $y = a$ y $y = b$.

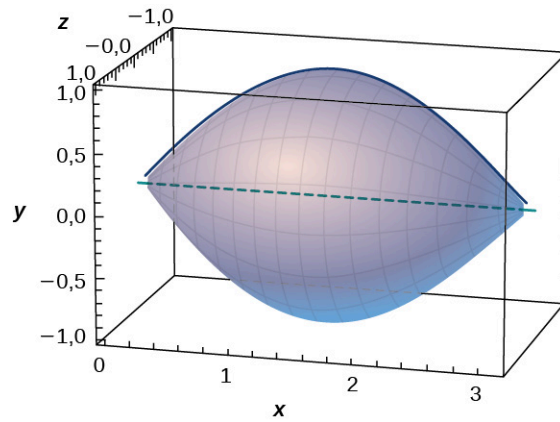


104. Rote la elipse $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) = 1$ alrededor del eje x para aproximar el volumen de un balón de fútbol, como se ve aquí.

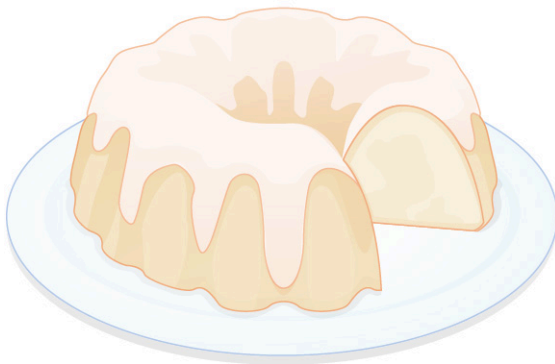
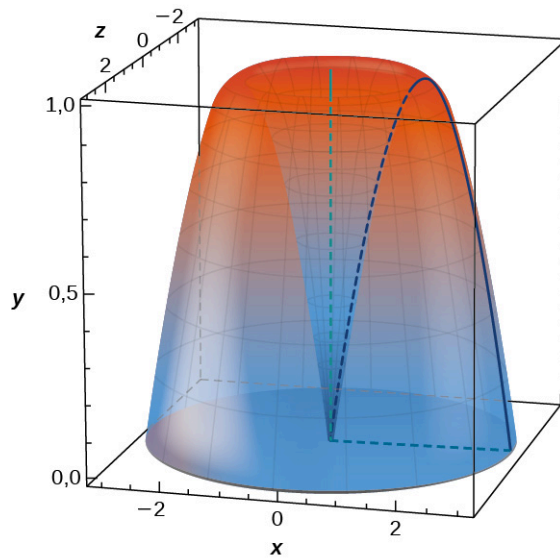


105. Rote la elipse $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) = 1$ alrededor del eje y para aproximar el volumen de un balón de fútbol.

106. Una mejor aproximación al volumen de un balón de fútbol viene dada por el sólido que se obtiene al girar $y = \sin x$ alrededor del eje x de $x = 0$ hasta $x = \pi$. ¿Cuál es el volumen de esta aproximación del balón de fútbol, como se ve aquí?



107. ¿Cuál es el volumen del pastel en forma de anillo que se obtiene al girar $y = \sin x$ alrededor del eje y de $x = 0$ hasta $x = \pi$?

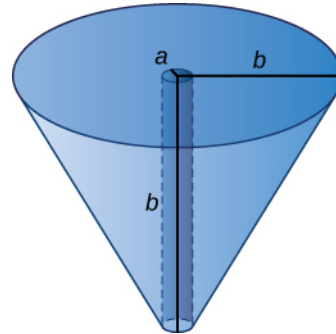


En los siguientes ejercicios, halle el volumen del sólido descrito.

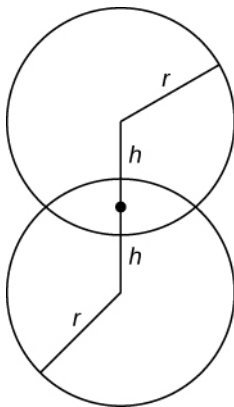
- 108.** La base es la región entre $y = x$ como $y = x^2$. Los cortes perpendiculares al eje x son semicírculos.

- 109.** La base es la región delimitada por la elipse genérica $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) = 1$. Los cortes perpendiculares al eje x son semicírculos.

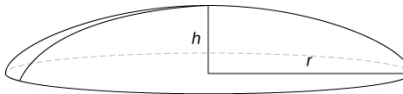
- 110.** Perfore un agujero de radio a por el eje de un cono recto y a través de la base de radio b , como se ve aquí.



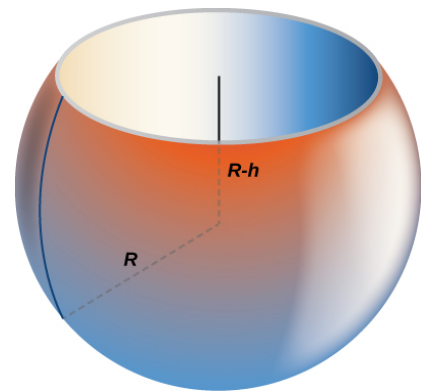
- 111.** Halle el volumen común a dos esferas de radio r con centros que tienen $2h$ de separación, como se muestra aquí.



- 112.** Halle el volumen de un casquete esférico de altura h y radio r donde $h < r$, como se ve aquí.



- 113.** Halle el volumen de una esfera de radio R con un casquete de altura h retirado de la parte superior, como se ve aquí.



2.3 Volúmenes de revolución: capas cilíndricas

Objetivos de aprendizaje

- 2.3.1** Calcular el volumen de un sólido de revolución por el método de las capas cilíndricas.
2.3.2 Comparar los diferentes métodos para calcular un volumen de revolución.

En esta sección, examinaremos el método de las capas cilíndricas, el último método para hallar el volumen de un sólido de revolución. Podemos utilizar este método en los mismos tipos de sólidos que el método del disco o el método de las arandelas; sin embargo, con los métodos del disco y de las arandelas, integramos a lo largo del eje de coordenadas paralelo al eje de revolución. Con el método de las capas cilíndricas, integramos el eje de coordenadas *perpendicular* al eje de revolución. La posibilidad de elegir qué variable de integración utilizaremos puede ser una ventaja importante con funciones más complicadas. Además, la geometría específica del sólido, a veces, hace que el método de las capas cilíndricas sea más atractivo de usar que el método de las arandelas. En la última parte de esta sección, repasaremos todos los métodos para hallar el volumen que hemos estudiado y establecemos algunas pautas para ayudarlo a determinar qué método debe utilizar en una situación determinada.

El método de las capas cilíndricas

De nuevo, estamos trabajando con un sólido de revolución. Como antes, definimos una región R , delimitada por encima del gráfico de una función $y = f(x)$, abajo por el eje x -eje, y a la izquierda y derecha por las líneas $x = a$ y $x = b$, respectivamente, como se muestra en la [Figura 2.25\(a\)](#). A continuación, hacemos girar esta región alrededor del eje y ,

como se muestra en la [Figura 2.25\(b\)](#). Tenga en cuenta que esto es diferente de lo que hicimos anteriormente, cuando las regiones definidas en términos de funciones de x giraban en torno al eje x o a una línea paralela a él.

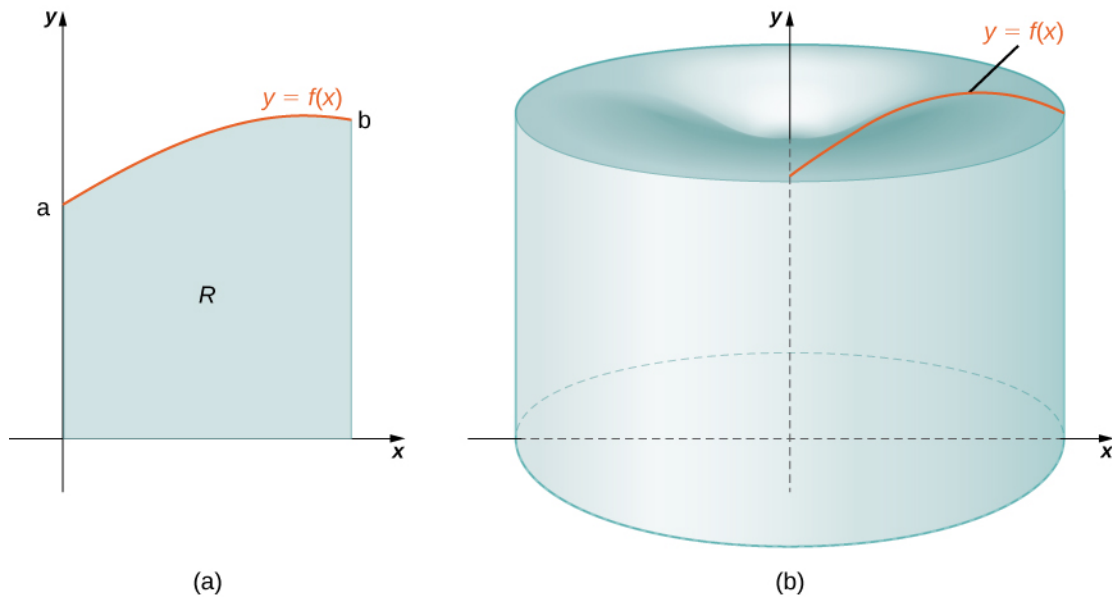


Figura 2.25 (a) Región delimitada por el gráfico de una función de x . (b) El sólido de revolución que se forma al girar la región alrededor del y .

Como ya hemos hecho muchas veces, dividimos el intervalo $[a, b]$ utilizando una partición normal, $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ y, para $i = 1, 2, \dots, n$, elija un punto $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$. Entonces, construya un rectángulo sobre el intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ de altura $f(x_i^*)$ y la anchura Δx . En la [Figura 2.26\(a\)](#) se muestra un rectángulo representativo. Cuando ese rectángulo se gira alrededor del eje y , en vez de un disco o una arandela, obtenemos una capa cilíndrica, como se muestra en la siguiente figura.

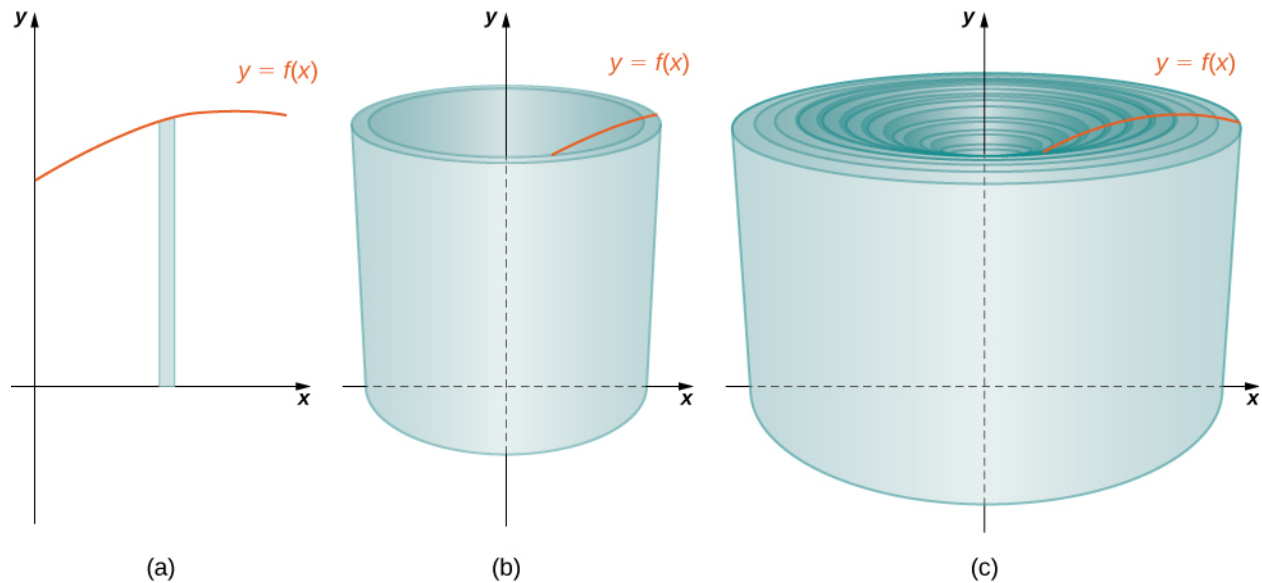


Figura 2.26 (a) Un rectángulo representativo. (b) Cuando este rectángulo gira alrededor del y , el resultado es una capa cilíndrica. (c) Cuando juntamos todas las capas, obtenemos una aproximación del sólido original.

Para calcular el volumen de esta capa, considere la [Figura 2.27](#).

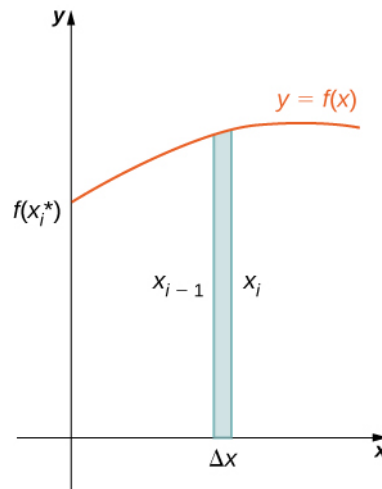


Figura 2.27 Calcular el volumen de la capa.

La capa es un cilindro, por lo que su volumen es el área de la sección transversal multiplicada por la altura del cilindro. Las secciones transversales son anulares (regiones en forma de anillo, esencialmente círculos con un agujero en el centro), con radio exterior x_i y radio interior x_{i-1} . Por lo tanto, el área de la sección transversal es $\pi x_i^2 - \pi x_{i-1}^2$. La altura del cilindro es $f(x_i^*)$. Entonces el volumen de la capa es

$$\begin{aligned} V_{\text{capa}} &= f(x_i^*)(\pi x_i^2 - \pi x_{i-1}^2) \\ &= \pi f(x_i^*)(x_i^2 - x_{i-1}^2) \\ &= \pi f(x_i^*)(x_i + x_{i-1})(x_i - x_{i-1}) \\ &= 2\pi f(x_i^*)\left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}\right)(x_i - x_{i-1}). \end{aligned}$$

Tenga en cuenta que $x_i - x_{i-1} = \Delta x$, por lo que tenemos

$$V_{\text{capa}} = 2\pi f(x_i^*)\left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}\right)\Delta x.$$

Además, $\frac{x_i + x_{i-1}}{2}$ es a la vez el punto medio del intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ y el radio medio de la capa, y podemos aproximar esto por x_i^* . Entonces tenemos

$$V_{\text{capa}} \approx 2\pi f(x_i^*)x_i^*\Delta x.$$

Otra forma de pensar en esto es pensar en hacer un corte vertical en la capa y luego abrirla para formar una placa plana ([Figura 2.28](#)).

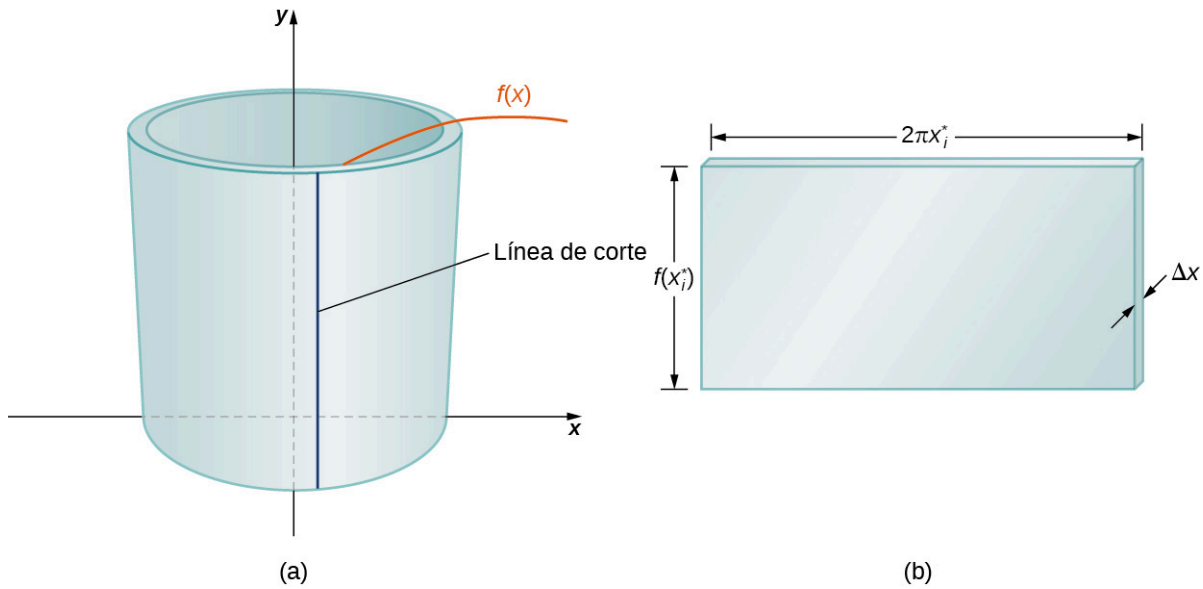


Figura 2.28 (a) Haga un corte vertical en una capa representativa. (b) Abra la capa para formar una placa plana.

En realidad, el radio exterior de la capa es mayor que el radio interior y, por tanto, el borde posterior de la placa sería ligeramente más largo que su borde anterior. Sin embargo, podemos aproximar la capa aplanada por una placa plana de altura $f(x_i^*)$, anchura $2\pi x_i^*$, y espesor Δx (Figura 2.28). El volumen de la capa, entonces, es aproximadamente el volumen de la placa plana. Multiplicando la altura, la anchura y la profundidad de la placa, obtenemos

$$V_{\text{capa}} \approx f(x_i^*) (2\pi x_i^*) \Delta x,$$

que es la misma fórmula que teníamos antes.

Para calcular el volumen de todo el sólido, sumamos los volúmenes de todas las capas y obtenemos

$$V \approx \sum_{i=1}^n (2\pi x_i^* f(x_i^*) \Delta x).$$

Aquí se nos presenta otra suma de Riemann, esta vez para la función $2\pi x f(x)$. Tomando el límite como $n \rightarrow \infty$ nos da

$$V = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (2\pi x_i^* f(x_i^*) \Delta x) = \int_a^b (2\pi x f(x)) dx.$$

Esto nos lleva a la siguiente regla para el **método de las capas cilíndricas**.

Regla: el método de las capas cilíndricas

Supongamos que $f(x)$ es continua y no negativa. Defina R como la región delimitada arriba por el gráfico de $f(x)$, abajo por el eje x , a la izquierda por la línea $x = a$, y a la derecha por la línea $x = b$. Entonces el volumen del sólido de revolución que se forma al girar R en torno al eje y viene dado por

$$V = \int_a^b (2\pi x f(x)) dx. \quad (2.6)$$

Veamos un ejemplo.

EJEMPLO 2.12

El método de las capas cilíndricas 1

Defina R como la región delimitada arriba por el gráfico de $f(x) = 1/x$ y abajo por el eje x en el intervalo $[1, 3]$. Calcule

el volumen del sólido de revolución que se forma al girar R alrededor del eje y .

✓ **Solución**

Primero debemos graficar la región R y el sólido de revolución asociado, como se muestra en la siguiente figura.

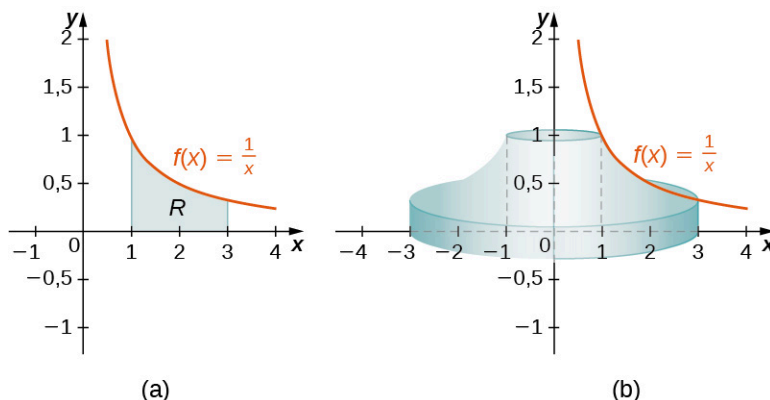


Figura 2.29 (a) La región R bajo el gráfico de $f(x) = 1/x$ en el intervalo $[1, 3]$. (b) El sólido de revolución que se genera al girar R alrededor del eje y .

Entonces el volumen del sólido viene dado por

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b (2\pi x f(x)) dx \\ &= \int_1^3 \left(2\pi x \left(\frac{1}{x} \right) \right) dx \\ &= \int_1^3 2\pi dx = 2\pi x \Big|_1^3 = 4\pi \text{ al cuadrado}^3. \end{aligned}$$

- ✓ 2.12 Definamos R como la región delimitada por el gráfico de $f(x) = x^2$ y abajo por el eje x en el intervalo $[1, 2]$. Calcule el volumen del sólido de revolución que se forma al girar R alrededor del eje y .

EJEMPLO 2.13

El método de las capas cilíndricas 2

Definamos R como la región delimitada por el gráfico de $f(x) = 2x - x^2$ y abajo por el eje x en el intervalo $[0, 2]$. Calcule el volumen del sólido de revolución que se forma al girar R alrededor del eje y .

✓ **Solución**

Primer gráfico de la región R y el sólido de revolución asociado, como se muestra en la siguiente figura.

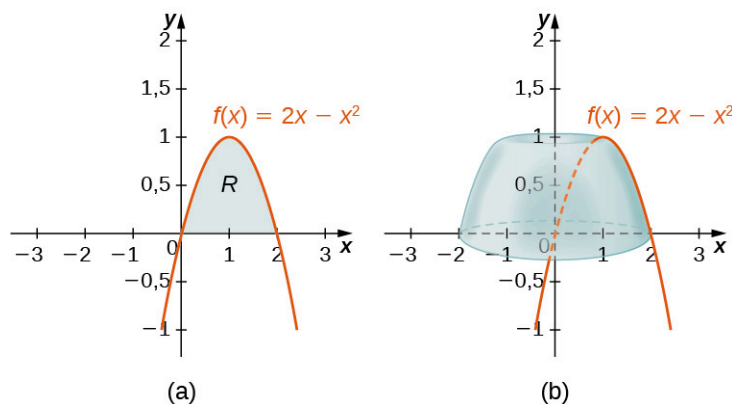


Figura 2.30 (a) La región R bajo el gráfico de $f(x) = 2x - x^2$ en el intervalo $[0, 2]$. (b) El volumen de revolución obtenido

al girar R alrededor del eje y .

Entonces el volumen del sólido viene dado por

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b (2\pi x f(x)) dx \\ &= \int_0^2 (2\pi x (2x - x^2)) dx = 2\pi \int_0^2 (2x^2 - x^3) dx \\ &= 2\pi \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^2 = \frac{8\pi}{3} \text{ al cuadrado}^3. \end{aligned}$$

- ✓ 2.13 Defina R como la región delimitada arriba por el gráfico de $f(x) = 3x - x^2$ y abajo por el eje x en el intervalo $[0, 2]$. Calcule el volumen del sólido de revolución que se forma al girar R alrededor del eje y .

Al igual que con el método de los discos y el de las arandelas, también podemos aplicar el método de las capas cilíndricas a los sólidos de revolución que resultan, que giran alrededor del eje x , cuando queremos integrar con respecto a y . La regla análoga para este tipo de sólido se da aquí.

Regla: método de las capas cilíndricas para sólidos de revolución alrededor del eje x

Supongamos que $g(y)$ es continua y no negativa. Defina Q como la región delimitada a la derecha por el gráfico de $g(y)$, a la izquierda por el eje y , abajo por la línea $y = c$, y arriba por la línea $y = d$. Entonces, el volumen del sólido de revolución que se forma al girar Q alrededor del eje x viene dada por

$$V = \int_c^d (2\pi y g(y)) dy.$$

EJEMPLO 2.14

Método de las capas cilíndricas para un sólido que gira alrededor del eje x

Defina Q como la región delimitada a la derecha por el gráfico de $g(y) = 2\sqrt{y}$ y a la izquierda por el eje y por $y \in [0, 4]$. Calcule el volumen del sólido de revolución que se forma al girar Q alrededor del eje de la x .

✓ **Solución**

En primer lugar, debemos graficar la región Q y el sólido de revolución asociado, como se muestra en la siguiente figura.

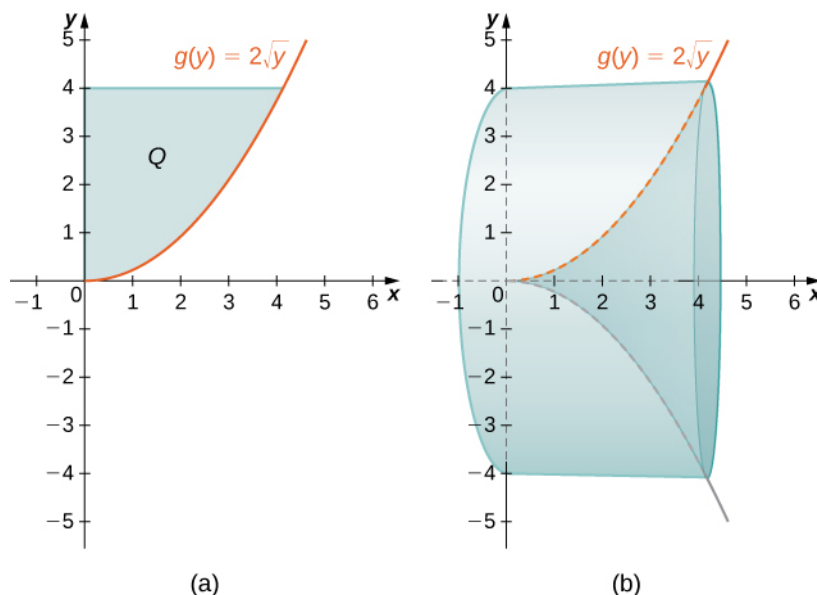


Figura 2.31 (a) La región Q a la izquierda de la función $g(y)$ en el intervalo $[0, 4]$. (b) El sólido de revolución que se genera al girar Q alrededor del eje x .

Rotule la región sombreada Q . Entonces el volumen del sólido viene dado por

$$\begin{aligned}
 V &= \int_c^d (2\pi y g(y)) dy \\
 &= \int_0^4 (2\pi y (2\sqrt{y})) dy = 4\pi \int_0^4 y^{3/2} dy \\
 &= 4\pi \left[\frac{2y^{5/2}}{5} \right]_0^4 = \frac{256\pi}{5} \text{ al cuadrado}^3.
 \end{aligned}$$

- ✓ 2.14 Defina Q como la región delimitada a la derecha por el gráfico de $g(y) = 3/y$ y a la izquierda por el eje y por $y \in [1, 3]$. Calcule el volumen del sólido de revolución que se forma al girar Q alrededor del eje x .

En el siguiente ejemplo, observamos un sólido de revolución para el que el gráfico de una función gira en torno a una línea distinta de uno de los dos ejes de coordenadas. Para ello, es necesario volver a examinar el desarrollo del método de las capas cilíndricas. Recordemos que el volumen de una de las capas viene dado por

$$\begin{aligned}
 V_{\text{capa}} &= f(x_i^*)(\pi x_i^2 - \pi x_{i-1}^2) \\
 &= \pi f(x_i^*)(x_i^2 - x_{i-1}^2) \\
 &= \pi f(x_i^*)(x_i + x_{i-1})(x_i - x_{i-1}) \\
 &= 2\pi f(x_i^*) \left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2} \right) (x_i - x_{i-1}).
 \end{aligned}$$

Esto se basó en una capa con un radio exterior de x_i y un radio interior de x_{i-1} . Sin embargo, si giramos la región alrededor de una línea que no sea el eje y , tenemos un radio exterior e interior diferente. Supongamos, por ejemplo, que giramos la región alrededor de la línea $x = -k$, donde k es alguna constante positiva. Entonces, el radio exterior de la capa es $x_i + k$ y el radio interior es $x_{i-1} + k$. Sustituyendo estos términos en la expresión del volumen, vemos que cuando una región plana gira alrededor de la línea $x = -k$, el volumen de una capa viene dado por

$$\begin{aligned}
 V_{\text{capa}} &= 2\pi f(x_i^*) \left(\frac{(x_i + k) + (x_{i-1} + k)}{2} \right) ((x_i + k) - (x_{i-1} + k)) \\
 &= 2\pi f(x_i^*) \left(\left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2} \right) + k \right) \Delta x.
 \end{aligned}$$

Como antes, observamos que $\frac{x_i + x_{i-1}}{2}$ es el punto medio del intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ y puede ser aproximado por x_i^* .

Entonces, el volumen aproximado de la capa es

$$V_{\text{capa}} \approx 2\pi (x_i^* + k) f(x_i^*) \Delta x.$$

El resto del desarrollo procede como antes, y vemos que

$$V = \int_a^b (2\pi (x + k) f(x)) dx.$$

También podríamos girar la región alrededor de otras rectas horizontales o verticales, como una línea vertical en el semiplano derecho. En cada caso, la fórmula de volumen debe ajustarse en consecuencia. En concreto, el término x en la integral debe sustituirse por una expresión que represente el radio de una capa. Para ver cómo funciona, analice el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 2.15

Región de revolución que gira en torno a una línea

Defina R como la región delimitada arriba por el gráfico de $f(x) = x$ y abajo por el eje x en el intervalo $[1, 2]$. Calcule el volumen del sólido de revolución que se forma al girar R alrededor de la línea $x = -1$.

✓ Solución

En primer lugar, grafique la región R y el sólido de revolución asociado, como se muestra en la siguiente figura.

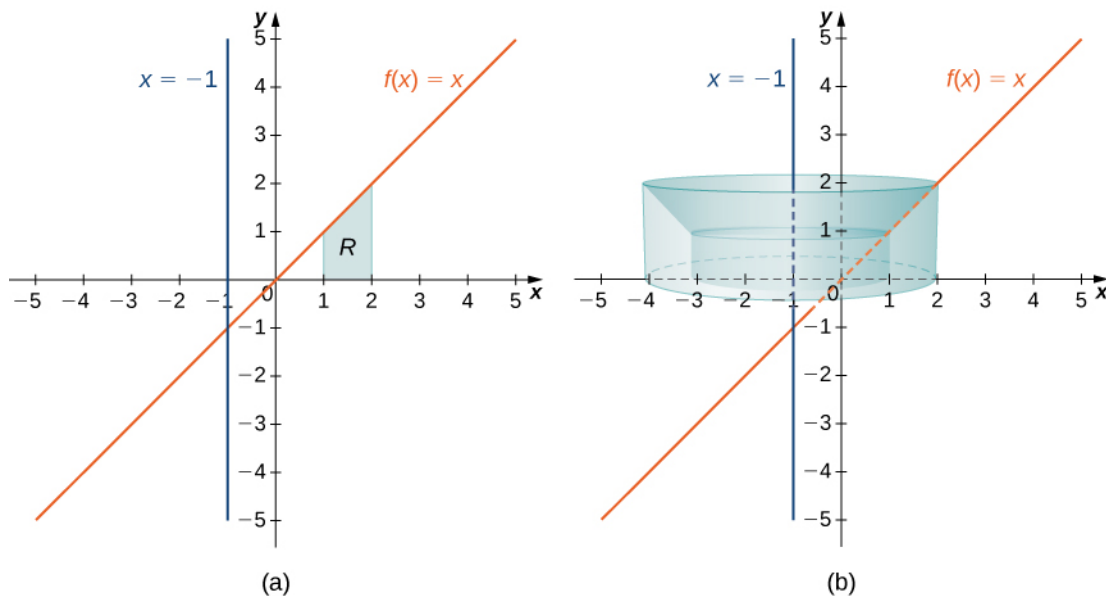


Figura 2.32 (a) La región R entre el gráfico de $f(x)$ y la intersección en eje x en el intervalo $[1, 2]$. (b) El sólido de revolución que se genera al girar R alrededor de la línea $x = -1$.

Observe que el radio de una capa viene dado por $x + 1$. Entonces el volumen del sólido viene dado por

$$\begin{aligned} V &= \int_1^2 (2\pi (x + 1) f(x)) dx \\ &= \int_1^2 (2\pi (x + 1) x) dx = 2\pi \int_1^2 (x^2 + x) dx \\ &= 2\pi \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right] \Big|_1^2 = \frac{23\pi}{3} \text{ al cuadrado}^3. \end{aligned}$$

- ✓ 2.15 Defina R como la región delimitada arriba por el gráfico de $f(x) = x^2$ y abajo por el eje x en el intervalo $[0, 1]$. Calcule el volumen del sólido de revolución que se forma al girar R alrededor de la línea $x = -2$.

En nuestro último ejemplo en esta sección, veamos el volumen de un sólido de revolución para el que la región de revolución está limitada por los gráficos de dos funciones.

EJEMPLO 2.16**Región de revolución limitada por los gráficos de dos funciones**

Defina R como la región delimitada arriba por el gráfico de la función $f(x) = \sqrt{x}$ y abajo por el gráfico de la función $g(x) = 1/x$ en el intervalo $[1, 4]$. Halle el volumen del sólido de revolución que se genera al girar R alrededor del eje y .

✓ Solución

En primer lugar, grafique la región R y el sólido de revolución asociado, como se muestra en la siguiente figura.

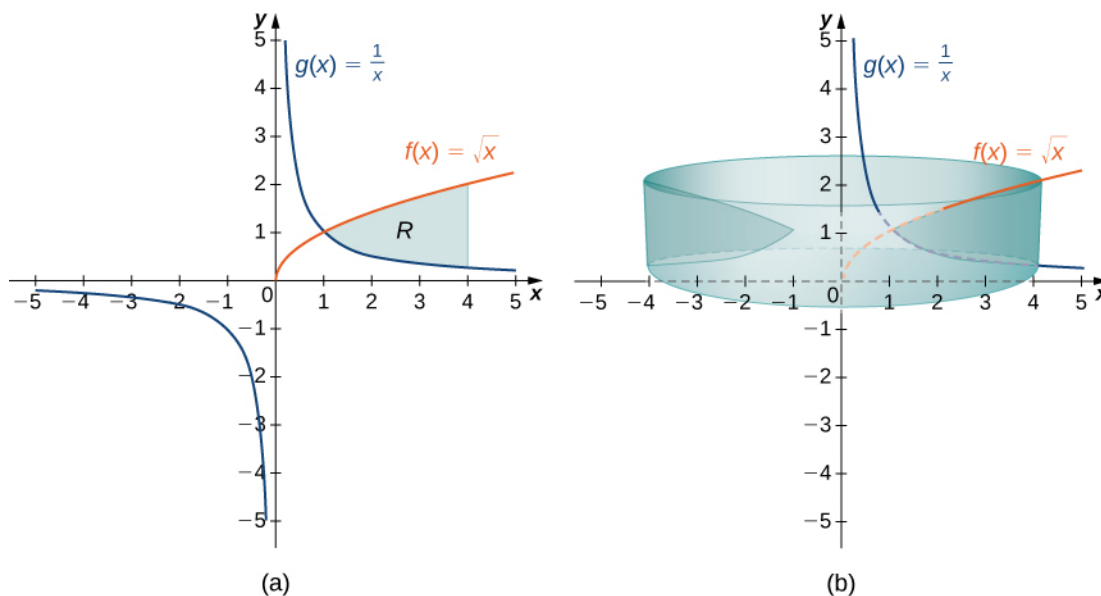


Figura 2.33 (a) La región R entre el gráfico de $f(x)$ y el gráfico de $g(x)$ en el intervalo $[1, 4]$. (b) El sólido de revolución que se genera al girar R alrededor del eje y .

Observe que el eje de revolución es el eje y , por lo que el radio de una capa viene dado simplemente por x . No necesitamos hacer ningún ajuste en el término x de nuestro integrando. Sin embargo, la altura de una capa viene dada por $f(x) - g(x)$, por lo que en este caso tenemos que ajustar el término $f(x)$ del integrando. Entonces el volumen del sólido viene dado por

$$\begin{aligned}
 V &= \int_1^4 (2\pi x (f(x) - g(x))) dx \\
 &= \int_1^4 \left(2\pi x \left(\sqrt{x} - \frac{1}{x} \right) \right) dx = 2\pi \int_1^4 (x^{3/2} - 1) dx \\
 &= 2\pi \left[\frac{2x^{5/2}}{5} - x \right]_1^4 = \frac{94\pi}{5} \text{ al cuadrado}^3.
 \end{aligned}$$

- ✓ 2.16 Defina R como la región delimitada arriba por el gráfico de $f(x) = x$ y abajo por el gráfico de $g(x) = x^2$ en el intervalo $[0, 1]$. Calcule el volumen del sólido de revolución que se forma al girar R alrededor del eje y .

¿Qué método debemos utilizar?

Ya estudiamos varios métodos para hallar el volumen de un sólido de revolución, pero ¿cómo sabemos qué método utilizar? A menudo se trata de elegir qué integral es más fácil de evaluar. La [Figura 2.34](#) describe los diferentes enfoques para los sólidos de revolución alrededor del eje x . Ahora es momento de que desarrolle la tabla análoga para los sólidos de revolución alrededor del eje y .

Comparación de los métodos para hallar el volumen de un sólido de revolución alrededor del eje de la x

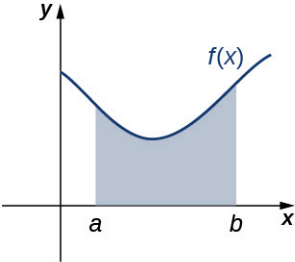
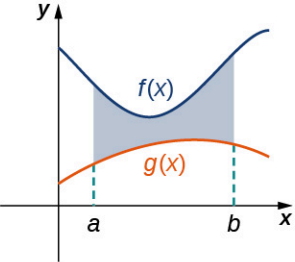
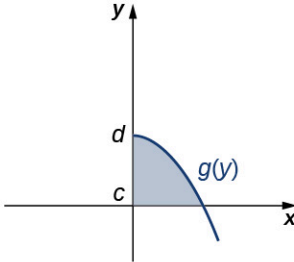
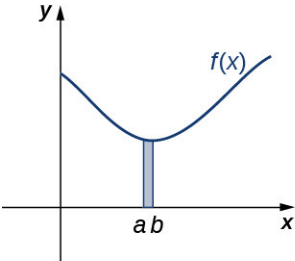
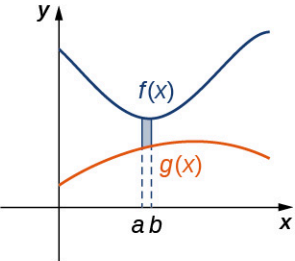
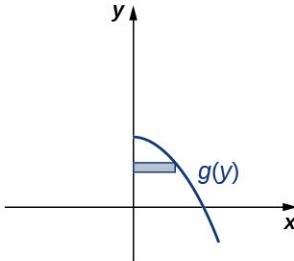
Comparación	Método de disco	Método de arandelas	Método de capa
Fórmula de volumen	$V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$	$V = \int_a^b \pi [(f(x))^2 - (g(x))^2] dx$	$V = \int_c^d 2\pi y g(y) dy$
Sólido	No hay cavidad en el centro	Cavidad en el centro	Con o sin cavidad en el centro
Intervalo para la partición	$[a, b]$ en el eje de la x	$[a, b]$ en el eje de la x	$[c, d]$ en el eje de la y
Rectángulo	Vertical	Vertical	Horizontal
Región típica			
Elemento típico			

Figura 2.34

Veamos un par de problemas adicionales y decidamos cuál es el mejor enfoque para resolverlos.

EJEMPLO 2.17

Selección del mejor método

Para cada uno de los siguientes problemas, seleccione el mejor método para hallar el volumen de un sólido de revolución generado al girar la región dada alrededor del eje x , y establezca la integral para encontrar el volumen (no evaluar la integral).

- a. La región delimitada por los gráficos de $y = x$, $y = 2 - x$, y la intersección en x .
- b. La región delimitada por los gráficos de $y = 4x - x^2$ y el eje x .

✓ Solución

- a. En primer lugar, dibuje la región y el sólido de revolución como se muestra.

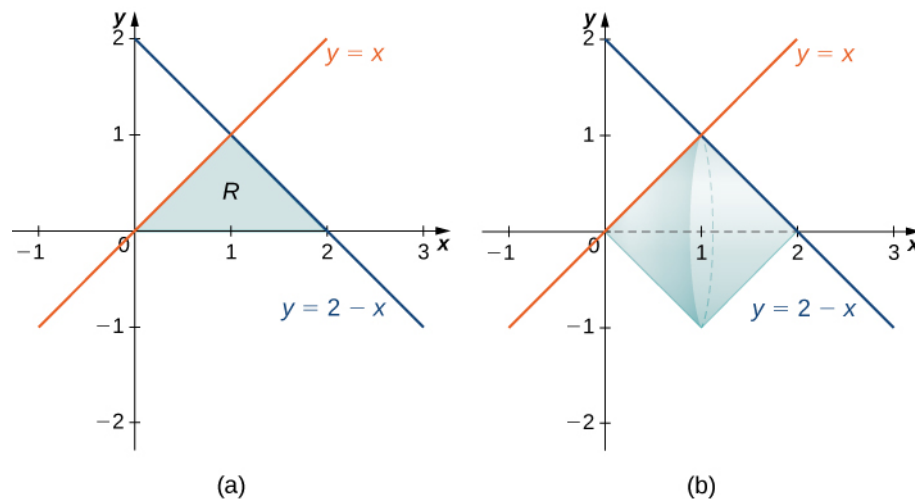


Figura 2.35 (a) La región R delimitado por dos rectas y el eje x . (b) El sólido de revolución que se genera al girar R alrededor del eje x .

Al observar la región, si queremos integrar con respecto a x , tendríamos que dividir la integral en dos partes, porque tenemos diferentes funciones que delimitan la región en $[0, 1]$ y $[1, 2]$. En este caso, utilizando el método de los discos, tendríamos

$$V = \int_0^1 (\pi x^2) dx + \int_1^2 (\pi(2-x)^2) dx.$$

Si en vez de ello utilizáramos el método de las capas, usaríamos funciones de y para representar las curvas, produciendo

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 (2\pi y [(2-y) - y]) dy \\ &= \int_0^1 (2\pi y [2 - 2y]) dy. \end{aligned}$$

Ninguna de estas integrales es particularmente compleja, pero como el método de las capas requiere solo una integral, y el integrando requiere menos simplificación, es probable que en este caso utilicemos el método de las capas.

- b. En primer lugar, dibuje la región y el sólido de revolución como se muestra.

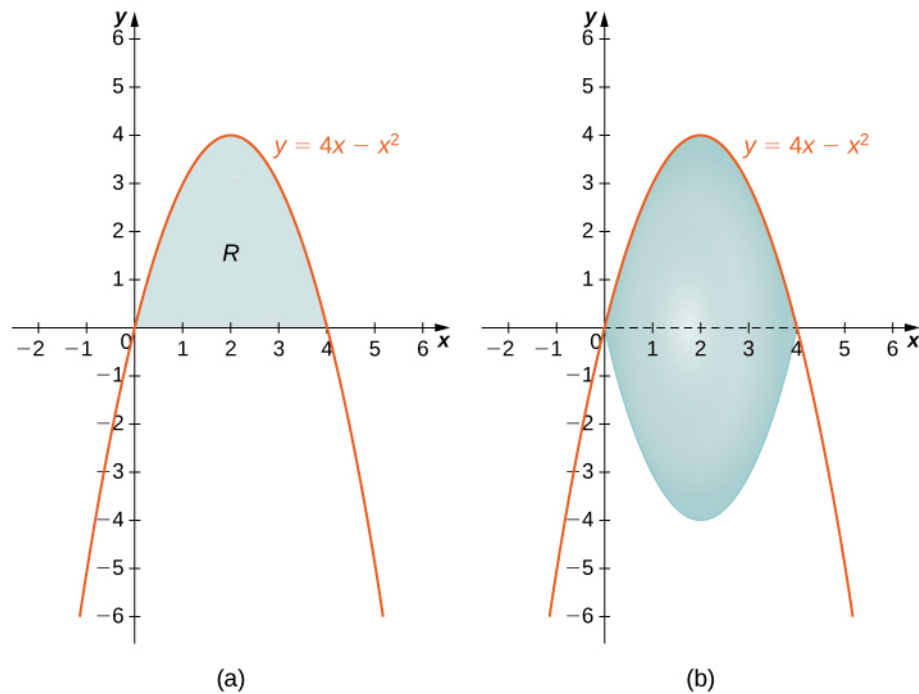


Figura 2.36 (a) La región R entre la curva y el eje x . (b) El sólido de revolución que se genera al girar R alrededor del eje x .

AL observar la región, sería problemático definir un rectángulo horizontal; la región está limitada a la izquierda y a la derecha por la misma función. Por lo tanto, podemos descartar el método de las capas. El sólido no tiene ninguna cavidad en el centro, por lo que podemos utilizar el método de los discos. Entonces

$$V = \int_0^4 \pi(4x - x^2)^2 dx.$$

- ✓ 2.17 Seleccione el mejor método para hallar el volumen de un sólido de revolución generado al girar la región dada alrededor del eje x , y establezca la integral para hallar el volumen (no evaluar la integral): la región limitada por los gráficos de $y = 2 - x^2$ y $y = x^2$.



SECCIÓN 2.3 EJERCICIOS

En los siguientes ejercicios, calcule el volumen generado cuando la región entre las dos curvas se gira alrededor del eje dado. Utilice tanto el método de las capas como el de las arandelas. Utilice la tecnología para graficar las funciones y dibujar un corte típico a mano.

- | | | |
|---|---|---|
| <p>114. [T] Limitado por las curvas $y = 3x$, $x = 0$, y $y = 3$ girado alrededor del eje y.</p> | <p>115. [T] Limitado por las curvas $y = 3x$, $y = 0$, y $x = 3$ girado alrededor del eje y.</p> | <p>116. [T] Limitado por las curvas $y = 3x$, $y = 0$, y $y = 3$ girado alrededor del x.</p> |
| <p>117. [T] Limitado por las curvas $y = 3x$, $y = 0$, y $x = 3$ girado alrededor del x.</p> | <p>118. [T] Limitado por las curvas $y = 2x^3$, $y = 0$, y $x = 2$ girado alrededor del y.</p> | <p>119. [T] Limitado por las curvas $y = 2x^3$, $y = 0$, y $x = 2$ girado alrededor del x.</p> |

En los siguientes ejercicios, utilice las capas para calcular el volumen de los sólidos dados. Observe que las regiones rotadas se encuentran entre la curva y el eje x y se giran alrededor del eje y .

120. $y = 1 - x^2, x = 0, y \text{ y } x = 1$ 121. $y = 5x^3, x = 0, y \text{ y } x = 1$ 122. $y = \frac{1}{x}, x = 1, y \text{ y } x = 100$

123. $y = \sqrt{1 - x^2}, x = 0, y \text{ y } x = 1$ 124. $y = \frac{1}{1+x^2}, x = 0, y \text{ y } x = 3$ 125. $y = \sin x^2, x = 0, y \text{ y } x = \sqrt{\pi}$

126. $y = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, x = 0, y \text{ y } x = \frac{1}{2}$ 127. $y = \sqrt{x}, x = 0, y \text{ y } x = 1$ 128. $y = (1 + x^2)^3, x = 0, y \text{ y } x = 1$

129. $y = 5x^3 - 2x^4, x = 0, y \text{ y } x = 2$

En los siguientes ejercicios, utilice las capas para hallar el volumen generado por la rotación de las regiones entre la curva dada y $y = 0$ alrededor del eje x .

130. $y = \sqrt{1 - x^2}, x = 0, x = 1$ y el eje x 131. $y = x^2, x = 0, x = 2$ y el eje x 132. $y = \frac{x^3}{2}, x = 0, x = 2$ y el eje x

133. $y = \frac{2}{x^2}, x = 1, x = 2$ y el eje x 134. $x = \frac{1}{1+y^2}, y = 1, y \text{ y } y = 4$ 135. $x = \frac{1+y^2}{y}, y = 1, y \text{ y } y = 4$ y el eje y

136. $x = \cos y, y = 0, y \text{ y } y = \pi$ 137. $x = y^3 - 2y^2, x = 0, x = 9$ y el eje y 138. $x = \sqrt{y} + 1, x = 1, x = 3$ y el eje x

139. $x = \sqrt[3]{27y}, y \text{ y } x = \frac{3y}{4}$

En los siguientes ejercicios calcule el volumen generado cuando la región entre las curvas se gira alrededor del eje dado.

140. $y = 3 - x, y = 0, x = 0, y \text{ y } x = 2$ girado alrededor del y . 141. $y = x^3, x = 0, y \text{ y } y = 8$ girado alrededor del y . 142. $y = x^2, y = x$, girado alrededor del y .

143. $y = \sqrt{x}, y = 0, y \text{ y } x = 1$ girado alrededor de la línea $x = 2$. 144. $y = \frac{1}{4-x}, x = 1, x = 2$ y $y = 0$ girado alrededor de la línea $x = 4$. 145. $y = \sqrt{x}$ y $y = x^2$ girado alrededor del y .

146. $y = \sqrt{x}$ y $y = x^2$ girado alrededor de la línea $x = 2$. 147. $x = y^3, x = \frac{1}{y}, x = 1, y \text{ y } x = 2$ girado alrededor del x . 148. $x = y^2$ y $y = x$ girado alrededor de la línea $y = 2$.

149. [T] A la izquierda de $x = \sin(\pi y)$, derecha de $y = x$, alrededor del eje y .

En los siguientes ejercicios, utilice la tecnología para graficar la región. Determine qué método cree que sería más fácil de usar para calcular el volumen que se genera cuando la función gira alrededor del eje especificado. A continuación, utilice el método que haya elegido para hallar el volumen.

150. [T] $y = x^2$ y $y = 4x$
girado alrededor del y .

151. [T]
 $y = \cos(\pi x)$, $y = \sin(\pi x)$, $x = \frac{1}{4}$, $y = \frac{5}{4}$
girado alrededor del y . Este ejercicio requiere una técnica avanzada. Puede utilizar la tecnología para realizar la integración.

152. [T]
 $y = x^2 - 2x$, $x = 2$, $y = x = 4$
girado alrededor del y .

153. [T]
 $y = x^2 - 2x$, $x = 2$, $y = x = 4$
girado alrededor del x .

154. [T]
 $y = 3x^3 - 2$, $y = x$, $y = x = 2$
girado alrededor del x .

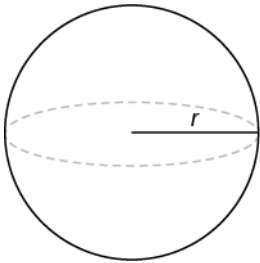
155. [T]
 $y = 3x^3 - 2$, $y = x$, $y = x = 2$
girado alrededor del y .

156. [T] $x = \sin(\pi y^2)$ y
 $x = \sqrt{2}y$ girado
alrededor del x .

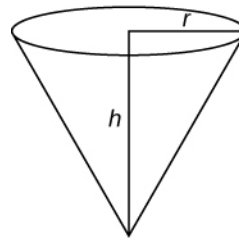
157. [T]
 $x = y^2$, $x = y^2 - 2y + 1$, $y = x = 2$
girado alrededor del y .

En los siguientes ejercicios, utilice el método de las capas para aproximar los volúmenes de algunos objetos comunes, que están representados en las figuras adjuntas.

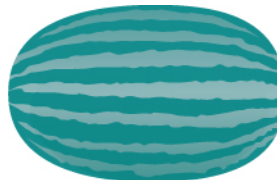
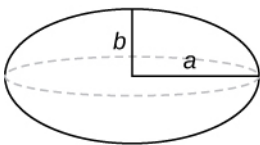
158. Utilice el método de las capas para hallar el volumen de una esfera de radio r .



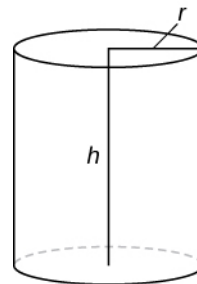
159. Utilice el método de las capas para hallar el volumen de un cono de radio r y altura h .



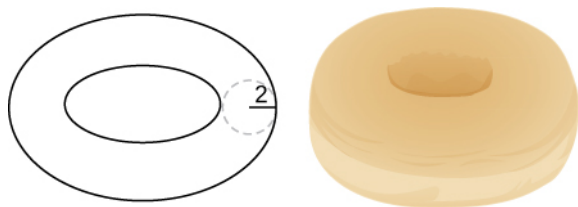
160. Utilice el método de las capas para hallar el volumen de un elipsoide $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) = 1$ girado alrededor del x .



161. Utilice el método de las capas para hallar el volumen de un cilindro de radio r y altura h .



162. Utilice el método de las capas para hallar el volumen de una rosquilla que se crea cuando el círculo $x^2 + y^2 = 4$ se gira alrededor de la línea $x = 4$.



163. Consideremos la región delimitada por los gráficos de $y = f(x)$, $y = 1 + f(x)$, $x = 0$, $y = 0$, y $x = a > 0$. ¿Cuál es el volumen del sólido que se genera cuando esta región gira alrededor del eje y ? Supongamos que la función se define en el intervalo $[0, a]$.
164. Considere la función $y = f(x)$, que disminuye de $f(0) = b$ al $f(1) = 0$. Establezca las integrales para determinar el volumen, utilizando tanto el método de las capas como el de los discos, del sólido generado cuando esta región, con $x = 0$ y $y = 0$, se gira alrededor del y . Demostrar que ambos métodos se aproximan al mismo volumen. ¿Qué método es más fácil de aplicar? (Pista: Dado que $f(x)$ es biunívoca, existe un inverso $f^{-1}(y)$.)

2.4 Longitud del arco de una curva y superficie

Objetivos de aprendizaje

- 2.4.1 Determine la longitud de una curva, $y = f(x)$, entre dos puntos.
- 2.4.2 Determine la longitud de una curva, $x = g(y)$, entre dos puntos.
- 2.4.3 Hallar el área superficial de un sólido de revolución.

En esta sección, utilizaremos las integrales definidas para encontrar la longitud de arco de una curva. Podemos pensar en la **longitud de arco** como la distancia que recorreríamos si camináramos por la trayectoria de la curva. Muchas aplicaciones del mundo real implican la longitud de arco. Si se lanza un cohete a lo largo de una trayectoria parabólica, queremos saber qué distancia recorre el cohete. O si una curva en un mapa representa una carretera, desearíamos saber qué distancia tenemos que recorrer para llegar a nuestro destino.

Comenzamos calculando la longitud de arco de las curvas definidas como funciones de x , luego examinamos el mismo proceso para las curvas definidas como funciones de y . (El proceso es idéntico, invirtiendo los roles de x como y). Las técnicas que utilizamos para hallar la longitud de arco pueden ampliarse para hallar el área superficial de una superficie de revolución, y cerramos la sección con un examen de este concepto.

Longitud de arco de la curva $y = f(x)$

En las aplicaciones anteriores de la integración, necesitamos que la función $f(x)$ fuera integrable o como máximo, continua. Sin embargo, para calcular la longitud del arco se nos presenta un requisito más estricto para $f(x)$. En este caso, necesitamos que $f(x)$ sea diferenciable, y además requerimos que su derivada, $f'(x)$, sea continua. Las funciones como esta, que tienen derivadas continuas, se denominan *suaves*. (Esta propiedad volverá a aparecer en capítulos posteriores).

Supongamos que $f(x)$ es una función suave definida sobre $[a, b]$. Queremos calcular la longitud de la curva desde el punto $(a, f(a))$ al punto $(b, f(b))$. Comenzamos utilizando segmentos de línea para aproximar la longitud de la curva.

Para $i = 0, 1, 2, \dots, n$, supongamos que $P = \{x_i\}$ es una partición regular de $[a, b]$. Luego, para $i = 1, 2, \dots, n$, construya un segmento lineal desde el punto $(x_{i-1}, f(x_{i-1}))$ al punto $(x_i, f(x_i))$. Aunque podría parecer lógico utilizar segmentos de línea horizontales o verticales, queremos que nuestros segmentos de línea que se aproximen a la curva lo más posible. La [Figura 2.37](#) representa esta construcción para $n = 5$.

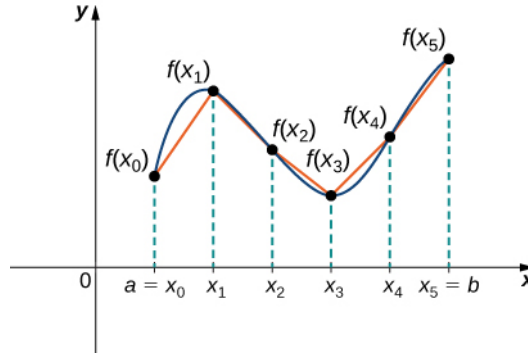


Figura 2.37 Podemos aproximar la longitud de una curva añadiendo segmentos de línea.

Para ayudarnos a encontrar la longitud de cada segmento de línea, debemos observar el cambio en la distancia vertical así como el cambio en la distancia horizontal en cada intervalo. Como utilizamos una partición regular, el cambio en la distancia horizontal en cada intervalo viene dado por Δx . Sin embargo, el cambio en la distancia vertical varía de un intervalo a otro, por lo que utilizamos $\Delta y_i = f(x_i) - f(x_{i-1})$ para representar el cambio de la distancia vertical en el intervalo $[x_{i-1}, x_i]$, como se muestra en la [Figura 2.38](#). Tenga en cuenta que algunos (o todos) Δy_i pueden ser negativos.

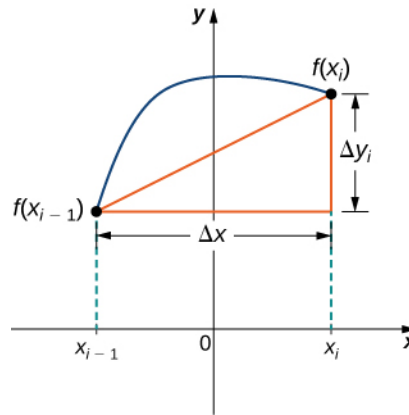


Figura 2.38 Un segmento de línea representativo aproxima la curva en el intervalo $[x_{i-1}, x_i]$.

Según el teorema de Pitágoras, la longitud del segmento de línea es $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y_i)^2}$. También podemos escribirlo como $\Delta x \sqrt{1 + ((\Delta y_i)/(\Delta x))^2}$. Ahora, según el teorema del valor medio, hay un punto $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$ de manera que $f'(x_i^*) = (\Delta y_i)/(\Delta x)$. Entonces la longitud del segmento de línea viene dada por $\Delta x \sqrt{1 + [f'(x_i^*)]^2}$. Sumando las longitudes de todos los segmentos de la línea, obtenemos

$$\text{Longitud de arco} \approx \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + [f'(x_i^*)]^2} \Delta x.$$

Se trata de una suma de Riemann. Si tomamos el límite a medida que $n \rightarrow \infty$, tenemos

$$\text{Longitud de arco} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + [f'(x_i^*)]^2} \Delta x = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

Resumimos estas conclusiones en el siguiente teorema.

Teorema 2.4**Longitud de arco para $y = f(x)$**

Supongamos que $f(x)$ una función suave en el intervalo $[a, b]$. Entonces la longitud de arco de la porción del gráfico de $f(x)$ desde el punto $(a, f(a))$ al punto $(b, f(b))$ está dada por

$$\text{Longitud de arco} = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx. \quad (2.7)$$

Note que estamos integrando una expresión que implica $f'(x)$, así que tenemos que estar seguros de que $f'(x)$ es integrable. Por eso necesitamos que $f(x)$ sea suave. El siguiente ejemplo muestra cómo aplicar el teorema.

EJEMPLO 2.18**Cálculo de la longitud de arco de una función de x**

Supongamos que $f(x) = 2x^{3/2}$. Calcule la longitud de arco del gráfico de $f(x)$ en el intervalo $[0, 1]$. Redondee la respuesta a tres decimales.

✓ Solución

Tenemos $f'(x) = 3x^{1/2}$, por lo que $[f'(x)]^2 = 9x$. Entonces, la longitud de arco es

$$\begin{aligned} \text{Longitud de arco} &= \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \\ &= \int_0^1 \sqrt{1 + 9x} dx. \end{aligned}$$

Sustituya $u = 1 + 9x$. Entonces, $du = 9 dx$. Cuando $x = 0$, entonces $u = 1$, y cuando $x = 1$, entonces $u = 10$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \text{Longitud de arco} &= \int_0^1 \sqrt{1 + 9x} dx \\ &= \frac{1}{9} \int_0^1 \sqrt{1 + 9x} 9 dx = \frac{1}{9} \int_1^{10} \sqrt{u} du \\ &= \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3} u^{3/2} \Big|_1^{10} = \frac{2}{27} [10\sqrt{10} - 1] \approx 2.268 \text{ al cuadrado.} \end{aligned}$$

- ✓ 2.18 Supongamos que $f(x) = (4/3)x^{3/2}$. Calcule la longitud de arco del gráfico de $f(x)$ en el intervalo $[0, 1]$. Redondee la respuesta a tres decimales.

Aunque es bueno tener una fórmula para calcular la longitud de arco, este teorema en particular puede generar expresiones difíciles de integrar. En [Introducción a técnicas de integración](#) estudiamos algunas técnicas de integración. En algunos casos, es posible que tengamos que utilizar una computadora o una calculadora para aproximar el valor de la integral.

EJEMPLO 2.19**Utilizar una computadora o una calculadora para determinar la longitud de arco de una función de x**

Supongamos que $f(x) = x^2$. Calcule la longitud de arco del gráfico de $f(x)$ en el intervalo $[1, 3]$.

✓ Solución

Tenemos $f'(x) = 2x$, por lo que $[f'(x)]^2 = 4x^2$. Entonces la longitud de arco viene dada por

$$\text{Longitud de arco} = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \int_1^3 \sqrt{1 + 4x^2} dx.$$

Al utilizar una computadora para aproximar el valor de esta integral, obtenemos

$$\int_1^3 \sqrt{1+4x^2} dx \approx 8,26815.$$

- ✓ 2.19 Supongamos que $f(x) = \sin x$. Calcule la longitud de arco del gráfico de $f(x)$ en el intervalo $[0, \pi]$. Utilice una computadora o una calculadora para aproximar el valor de la integral.

Longitud de arco de la curva $x = g(y)$

Acabamos de ver cómo aproximar la longitud de una curva con una línea segmentada. Si queremos encontrar la longitud de arco del gráfico de una función de y , podemos repetir el mismo proceso, excepto que dividimos el eje y en lugar del eje x . La [Figura 2.39](#) muestra un segmento de línea representativo.

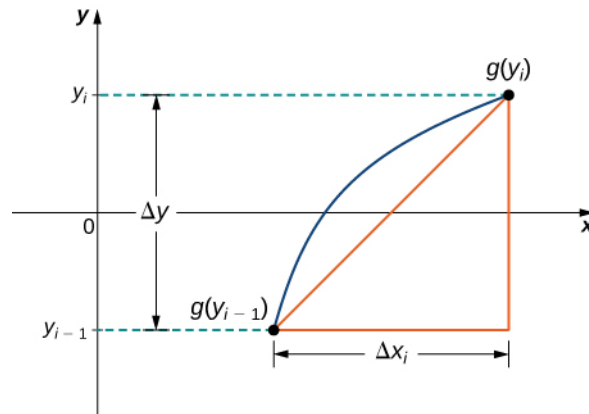


Figura 2.39 Un segmento de línea representativo en el intervalo $[y_{i-1}, y_i]$.

Entonces la longitud del segmento de línea es $\sqrt{(\Delta y)^2 + (\Delta x_i)^2}$, que también puede escribirse como $\Delta y \sqrt{1 + ((\Delta x_i)/(\Delta y))^2}$. Si ahora seguimos el mismo desarrollo anterior, obtenemos una fórmula para la longitud de arco de una función $x = g(y)$.

Teorema 2.5

Longitud de arco para $x = g(y)$

Supongamos que $g(y)$ es una función suave sobre un y intervalo $[c, d]$. Entonces, la longitud de arco del gráfico de $g(y)$ desde el punto $(g(d), d)$ al punto $(g(c), c)$ está dada por

$$\text{Longitud de arco} = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy. \quad (2.8)$$

EJEMPLO 2.20

Cálculo de la longitud de arco de una función de y

Supongamos que $g(y) = 3y^3$. Calcule la longitud de arco del gráfico de $g(y)$ en el intervalo $[1, 2]$.

✓ Solución

Tenemos $g'(y) = 9y^2$, por lo que $[g'(y)]^2 = 81y^4$. Entonces la longitud de arco es

$$\text{Longitud de arco} = \int_1^2 \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy = \int_1^2 \sqrt{1 + 81y^4} dy.$$

Al utilizar una computadora para aproximar el valor de esta integral, obtenemos

$$\int_1^2 \sqrt{1 + 81y^4} dy \approx 21,0277.$$

- ✓ 2.20 Supongamos que $g(y) = 1/y$. Calcule la longitud de arco del gráfico de $g(y)$ en el intervalo $[1, 4]$. Utilice una computadora o una calculadora para aproximar el valor de la integral.

Área de una superficie de revolución

Los conceptos que hemos utilizado para hallar la longitud de arco de una curva pueden extenderse para hallar el área superficial de una superficie de revolución. El **área superficial** es el área total de la capa exterior de un objeto. En objetos como cubos o ladrillos, el área superficial del objeto es la suma de las áreas de todas sus caras. En las superficies curvas, la situación es un poco más compleja. Supongamos que $f(x)$ es una función suave no negativa sobre el intervalo $[a, b]$. Queremos encontrar el área superficial de la superficie de revolución que se crea al girar el gráfico de $y = f(x)$ alrededor del eje x como se muestra en la siguiente figura.

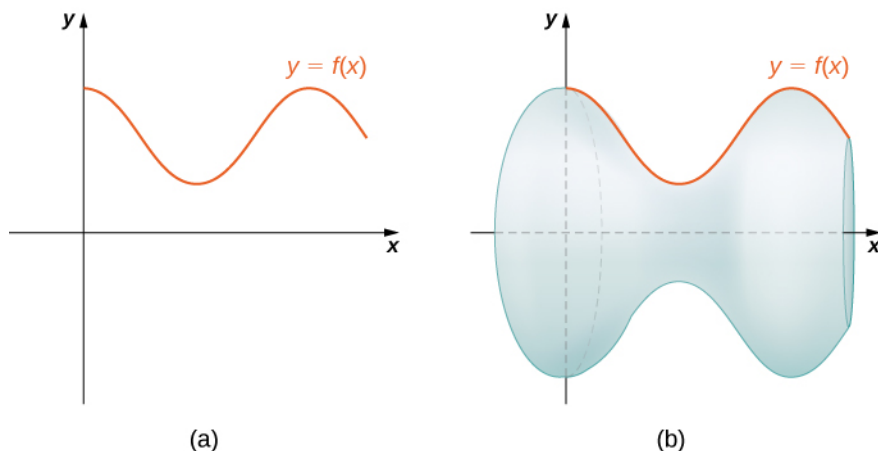


Figura 2.40 (a) Una curva que representa la función $f(x)$. b) La superficie de revolución que se forma al girar el gráfico de $f(x)$ alrededor del eje x .

Como ya hemos hecho muchas veces, vamos a dividir el intervalo $[a, b]$ y aproximar el área superficial calculando la superficie de formas más simples. Comenzamos utilizando segmentos de línea para aproximar la curva, como hicimos anteriormente en esta sección. Para $i = 0, 1, 2, \dots, n$, supongamos que $P = \{x_i\}$ es una partición regular de $[a, b]$. Luego, para $i = 1, 2, \dots, n$, construya un segmento lineal desde el punto $(x_{i-1}, f(x_{i-1}))$ al punto $(x_i, f(x_i))$. Ahora, gire estos segmentos de línea alrededor del eje x para generar una aproximación de la superficie de revolución como se muestra en la siguiente figura.

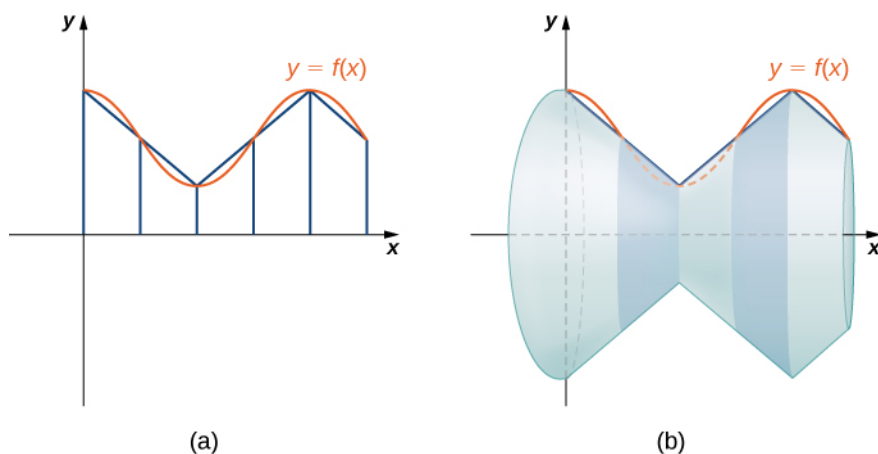


Figura 2.41 (a) Aproximación de $f(x)$ con segmentos de línea. (b) Superficie de revolución formada al girar los segmentos de línea alrededor del eje x .

Observe que, cuando cada segmento de línea gira alrededor del eje, produce una banda. Estas bandas son en realidad

trozos de conos (piense en un cono de helado con el extremo puntiagudo cortado). Un trozo de cono como este se denomina **tronco** de cono.

Para encontrar el área superficial de la banda, necesitamos encontrar el área superficial lateral, S , del tronco (solo el área de la superficie exterior inclinada del tronco, sin incluir las áreas de las caras superiores o inferiores). Supongamos que r_1 y r_2 son los radios del extremo ancho y del extremo estrecho del tronco respectivamente, y que l es la altura oblicua del tronco como se muestra en la siguiente figura.

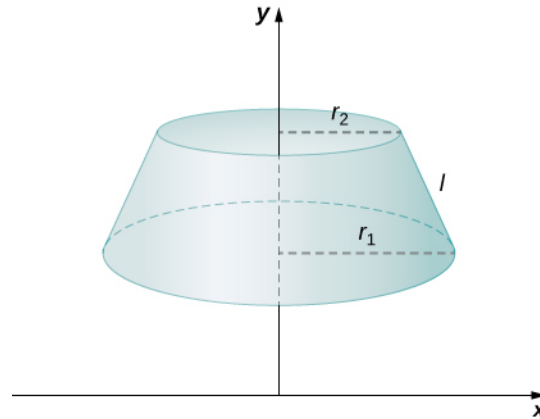


Figura 2.42 El tronco de un cono puede aproximarse a una pequeña parte del área superficial.

Sabemos que el área superficial lateral de un cono viene dada por

$$\text{Área superficial lateral} = \pi r s,$$

donde r es el radio de la base del cono y s es la altura de la inclinación (vea la siguiente figura).

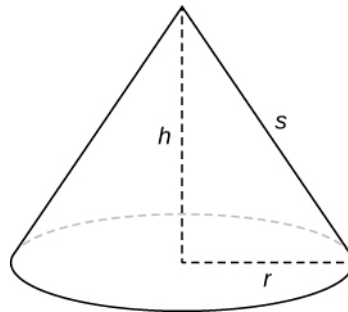


Figura 2.43 El área superficial lateral del cono viene dada por $\pi r s$.

Dado que un tronco puede considerarse como un trozo de cono, el área superficial lateral del tronco viene dada por el área superficial lateral del cono entero menos el área superficial lateral del cono más pequeño (la punta) que se cortó (vea la siguiente figura).

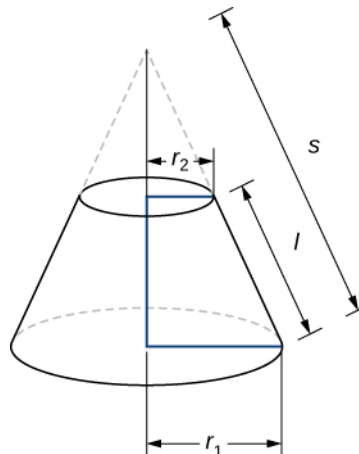


Figura 2.44 Cálculo del área superficial lateral del tronco de un cono.

Las secciones transversales del cono pequeño y del grande son triángulos similares, por lo que vemos que

$$\frac{r_2}{r_1} = \frac{s-l}{s}.$$

Al resolver para s , obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{r_2}{r_1} &= \frac{s-l}{s} \\ r_2 s &= r_1 (s-l) \\ r_2 s &= r_1 s - r_1 l \\ r_1 l &= r_1 s - r_2 s \\ r_1 l &= (r_1 - r_2) s \\ \frac{r_1 l}{r_1 - r_2} &= s.\end{aligned}$$

Entonces el área superficial lateral (SA) del tronco es

$$\begin{aligned}S &= (\text{SA lateral del cono grande}) - (\text{SA lateral del cono pequeño}) \\ &= \pi r_1 s - \pi r_2 (s-l) \\ &= \pi r_1 \left(\frac{r_1 l}{r_1 - r_2} \right) - \pi r_2 \left(\frac{r_1 l}{r_1 - r_2} - l \right) \\ &= \frac{\pi r_1^2 l}{r_1 - r_2} - \frac{\pi r_1 r_2 l}{r_1 - r_2} + \pi r_2 l \\ &= \frac{\pi r_1^2 l}{r_1 - r_2} - \frac{\pi r_1 r_2 l}{r_1 - r_2} + \frac{\pi r_2 l (r_1 - r_2)}{r_1 - r_2} \\ &= \frac{\pi r_1^2 l}{r_1 - r_2} - \frac{\pi r_1 r_2 l}{r_1 - r_2} + \frac{\pi r_1 r_2 l}{r_1 - r_2} - \frac{\pi r_2^2 l}{r_1 - r_2} \\ &= \frac{\pi (r_1^2 - r_2^2) l}{r_1 - r_2} = \frac{\pi (r_1 - r_2)(r_1 + r_2) l}{r_1 - r_2} = \pi (r_1 + r_2) l.\end{aligned}$$

Utilicemos ahora esta fórmula para calcular el área superficial de cada una de las bandas que se forman al girar los segmentos de la línea alrededor del eje x . En la siguiente figura se muestra una banda representativa.

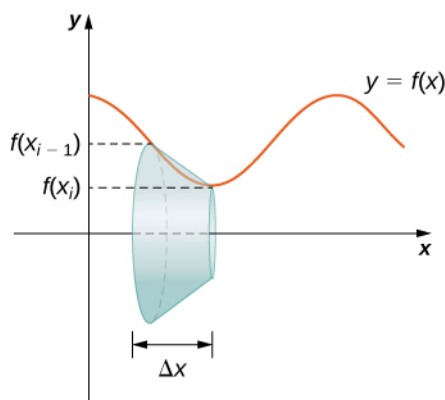


Figura 2.45 Banda representativa utilizada para determinar el área superficial.

Observe que la altura oblicua de este tronco es solo la longitud del segmento de línea que se usa para generarlo. Así, aplicando la fórmula del área superficial, tenemos

$$\begin{aligned}S &= \pi (r_1 + r_2) l \\ &= \pi (f(x_{i-1}) + f(x_i)) \sqrt{\Delta x^2 + (\Delta y_i)^2} \\ &= \pi (f(x_{i-1}) + f(x_i)) \Delta x \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x} \right)^2}.\end{aligned}$$

Ahora, como hicimos en el desarrollo de la fórmula de la longitud de arco, aplicamos el teorema del valor medio para seleccionar $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$ de manera que $f'(x_i^*) = (\Delta y_i)/\Delta x$. Esto nos da

$$S = \pi (f(x_{i-1}) + f(x_i)) \Delta x \sqrt{1 + (f'(x_i^*))^2}.$$

Además, como $f(x)$ es continua, por el teorema del valor intermedio, hay un punto $x_i^{**} \in [x_{i-1}, x_i]$ de manera que $f(x_i^{**}) = (1/2) [f(x_{i-1}) + f(x_i)]$, por lo que obtenemos

$$S = 2\pi f(x_i^{**})\Delta x \sqrt{1 + (f'(x_i^{**}))^2}.$$

Entonces el área superficial aproximada de toda la superficie de revolución viene dada por

$$\text{Superficie} \approx \sum_{i=1}^n 2\pi f(x_i^{**})\Delta x \sqrt{1 + (f'(x_i^{**}))^2}.$$

Esto *casi* parece una suma de Riemann, excepto que tenemos funciones evaluadas en dos puntos diferentes, x_i^* y x_i^{**} , en el intervalo $[x_{i-1}, x_i]$. Aunque no examinamos los detalles aquí, resulta que ya que $f(x)$ es suave, si suponemos que $n \rightarrow \infty$, el límite funciona igual que una suma de Riemann incluso con los dos puntos de evaluación diferentes. De manera intuitiva, esto tiene sentido. Tanto x_i^* y x_i^{**} están en el intervalo $[x_{i-1}, x_i]$, por lo que tiene sentido que, cuando $n \rightarrow \infty$, ambos x_i^* y x_i^{**} se acercan a x . Si le interesan los detalles debe consultar un texto de cálculo avanzado.

Si tomamos el límite a medida que $n \rightarrow \infty$, obtenemos

$$\text{Superficie} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n 2\pi f(x_i^{**})\Delta x \sqrt{1 + (f'(x_i^{**}))^2} = \int_a^b \left(2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} \right) dx.$$

Al igual que con la longitud de arco, podemos realizar un desarrollo similar para las funciones de y a fin de obtener una fórmula del área superficial de las superficies de revolución alrededor del y . Estas conclusiones se resumen en el siguiente teorema.

Teorema 2.6

Área superficial de una superficie de revolución

Supongamos que $f(x)$ es una función suave no negativa sobre el intervalo $[a, b]$. Entonces, la superficie de la superficie de revolución que se forma al girar el gráfico de $f(x)$ alrededor del eje x viene dada por

$$\text{Superficie} = \int_a^b \left(2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} \right) dx. \quad (2.9)$$

Del mismo modo, supongamos que $g(y)$ es una función suave no negativa sobre el intervalo $[c, d]$. Entonces, la superficie de la superficie de revolución que se forma al girar el gráfico de $g(y)$ alrededor del eje y viene dada por

$$\text{Superficie} = \int_c^d \left(2\pi g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} \right) dy.$$

EJEMPLO 2.21

Cálculo del área superficial de una superficie de revolución 1

Supongamos que $f(x) = \sqrt{x}$ en el intervalo $[1, 4]$. Halle el área de la superficie que se genera al girar el gráfico de $f(x)$ alrededor del eje x . Redondee la respuesta a tres decimales.

✓ Solución

El gráfico de $f(x)$ y la superficie de rotación se muestran en la siguiente figura.

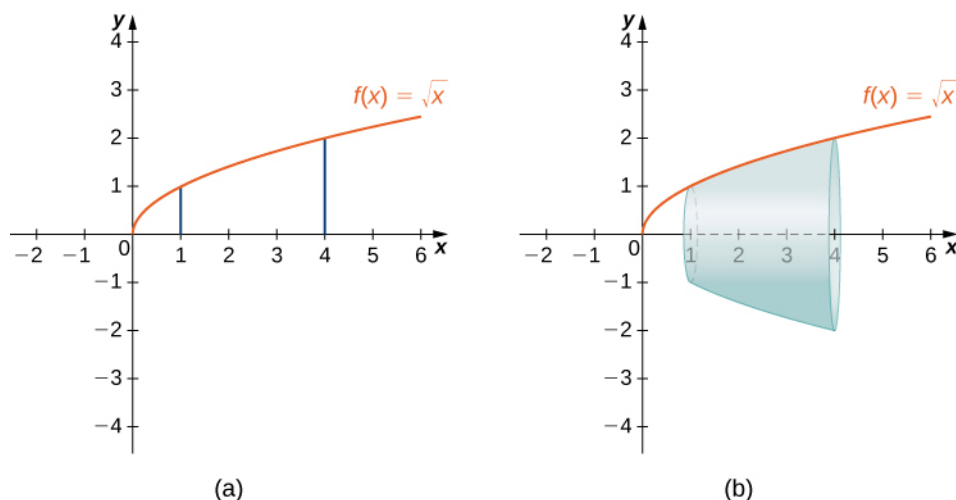


Figura 2.46 (a) El gráfico de $f(x)$. (b) La superficie de revolución.

Tenemos $f(x) = \sqrt{x}$. Entonces, $f'(x) = 1/(2\sqrt{x})$ y $(f'(x))^2 = 1/(4x)$. Entonces,

$$\begin{aligned} \text{Superficie} &= \int_a^b \left(2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} \right) dx \\ &= \int_1^4 \left(2\pi \sqrt{x} \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} \right) dx \\ &= \int_1^4 \left(2\pi \sqrt{x + \frac{1}{4}} \right) dx. \end{aligned}$$

Supongamos que $u = x + 1/4$. Entonces, $du = dx$. Cuando $x = 1$, $u = 5/4$, y cuando $x = 4$, $u = 17/4$. Esto nos da

$$\begin{aligned} \int_1^4 \left(2\pi \sqrt{x + \frac{1}{4}} \right) dx &= \int_{5/4}^{17/4} 2\pi \sqrt{u} du \\ &= 2\pi \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_{5/4}^{17/4} = \frac{\pi}{6} \left[17\sqrt{17} - 5\sqrt{5} \right] \approx 30,846. \end{aligned}$$

- ✓ 2.21 Supongamos que $f(x) = \sqrt{1-x}$ en el intervalo $[0, 1/2]$. Halle el área de la superficie que se genera al girar el gráfico de $f(x)$ alrededor del eje x . Redondee la respuesta a tres decimales.

EJEMPLO 2.22

Cálculo del área superficial de una superficie de revolución 2

Supongamos que $f(x) = y = \sqrt[3]{3x}$. Considere la parte de la curva donde $0 \leq y \leq 2$. Halle el área de la superficie que se genera al girar el gráfico de $f(x)$ alrededor del eje y .

✓ Solución

Observe que estamos girando la curva alrededor del eje y , y el intervalo está en términos de y , por lo que queremos reescribir la función como una función de y . Obtenemos $x = g(y) = (1/3)y^3$. La gráfica de $g(y)$ y la superficie de rotación se muestran en la siguiente figura.

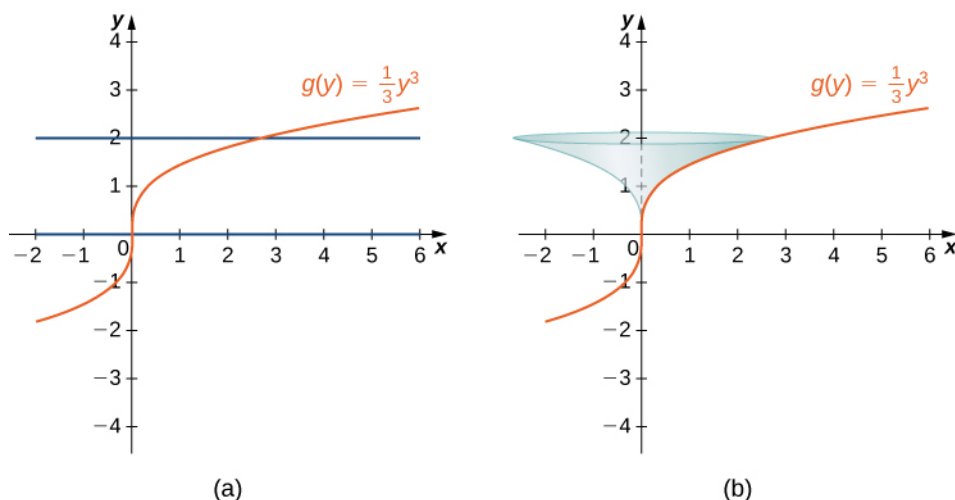


Figura 2.47 (a) El gráfico de $g(y)$. (b) La superficie de revolución.

Tenemos $g(y) = (1/3)y^3$, por lo que $g'(y) = y^2$ y $(g'(y))^2 = y^4$. Entonces

$$\begin{aligned} \text{Superficie} &= \int_c^d \left(2\pi g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} \right) dy \\ &= \int_0^2 \left(2\pi \left(\frac{1}{3}y^3 \right) \sqrt{1 + y^4} \right) dy \\ &= \frac{2\pi}{3} \int_0^2 \left(y^3 \sqrt{1 + y^4} \right) dy. \end{aligned}$$

Supongamos que $u = y^4 + 1$. Entonces $du = 4y^3 dy$. Cuando $y = 0$, $u = 1$, y cuando $y = 2$, $u = 17$. Entonces

$$\begin{aligned} \frac{2\pi}{3} \int_0^2 \left(y^3 \sqrt{1 + y^4} \right) dy &= \frac{2\pi}{3} \int_1^{17} \frac{1}{4} \sqrt{u} du \\ &= \frac{\pi}{6} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right] \Big|_1^{17} = \frac{\pi}{9} [(17)^{3/2} - 1] \approx 24,118. \end{aligned}$$

- ✓ 2.22 Supongamos que $g(y) = \sqrt{9 - y^2}$ en el intervalo $y \in [0, 2]$. Halle el área de la superficie que se genera al girar el gráfico de $g(y)$ alrededor del eje y .



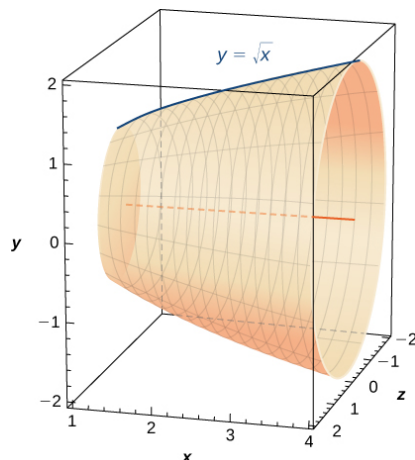
SECCIÓN 2.4 EJERCICIOS

En los siguientes ejercicios, halle la longitud de las funciones en el intervalo dado.

165. $y = 5x$ de $x = 0$ a $x = 2$ 166. $y = -\frac{1}{2}x + 25$ de $x = 1$ para $x = 4$ 167. $x = 4y$ de $y = -1$ para $y = 1$

- 168.** Elija una función lineal arbitraria $x = g(y)$ en cualquier intervalo de su elección (y_1, y_2) . Determine la longitud de la función y luego demuestre que la longitud es correcta utilizando la geometría.

- 169.** Calcule la superficie del volumen generado cuando la curva $y = \sqrt{x}$ gira en torno a eje x a partir de $(1, 1)$ al $(4, 2)$, como se ve aquí.



- 170.** Calcule la superficie del volumen generado cuando la curva $y = x^2$ gira en torno a y a partir de $(1, 1)$ al $(3, 9)$.



Para los siguientes ejercicios, calcule las longitudes de las funciones de x en el intervalo dado. Si no puede evaluar la integral exactamente, utilice la tecnología para aproximarla.

- 171.** $y = x^{3/2}$ a partir de $(0, 0)$ para $(1, 1)$ grandes.
172. $y = x^{2/3}$ a partir de $(1, 1)$ para $(8, 4)$ grandes.
173. $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}$ de $x = 0$ a $x = 1$
174. $y = \frac{1}{3}(x^2 - 2)^{3/2}$ de $x = 2$ hasta $x = 4$
175. **[T]** $y = e^x$ sobre $x = 0$ hasta $x = 1$
176. $y = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{4x}$ de $x = 1$ para $x = 3$
177. $y = \frac{x^4}{4} + \frac{1}{8x^2}$ de $x = 1$ para $x = 2$
178. $y = \frac{2x^{3/2}}{3} - \frac{x^{1/2}}{2}$ de $x = 1$ para $x = 4$
179. $y = \frac{1}{27}(9x^2 + 6)^{3/2}$ de $x = 0$ a $x = 2$
180. **[T]** $y = \sin x$ sobre $x = 0$ a $x = \pi$

Para los siguientes ejercicios, calcule las longitudes de las funciones de y en el intervalo dado. Si no puede evaluar la integral exactamente, utilice la tecnología para aproximarla.

- 181.** $y = \frac{5-3x}{4}$ a partir de $y = 0$ al $y = 4$
182. $x = \frac{1}{2}(e^y + e^{-y})$ a partir de $y = -1$ para $y = 1$
183. $x = 5y^{3/2}$ a partir de $y = 0$ al $y = 1$
184. **[T]** $x = y^2$ a partir de $y = 0$ al $y = 1$
185. $x = \sqrt{y}$ a partir de $y = 0$ para $y = 1$
186. $x = \frac{2}{3}(y^2 + 1)^{3/2}$ a partir de $y = 1$ hasta $y = 3$
187. **[T]** $x = \tan y$ a partir de $y = 0$ al $y = \frac{3}{4}$
188. **[T]** $x = \cos^2 y$ a partir de $y = -\frac{\pi}{2}$ al $y = \frac{\pi}{2}$
189. **[T]** $x = 4^y$ a partir de $y = 0$ para $y = 2$
190. **[T]** $x = \ln(y)$ sobre $y = \frac{1}{e}$ al $y = e$

Para los siguientes ejercicios, halle la superficie del área del volumen generado cuando las siguientes curvas giran alrededor del eje x . Si no puede evaluar la integral exactamente, utilice su calculadora para aproximarla.

191. $y = \sqrt{x}$ de $x = 2$ hasta $x = 6$

192. $y = x^3$ a partir de $x = 0$ hasta $x = 1$

193. $y = 7x$ de $x = -1$ para $x = 1$

194. [T] $y = \frac{1}{x^2}$ de $x = 1$ para $x = 3$

195. $y = \sqrt{4 - x^2}$ de $x = 0$ a $x = 2$

196. $y = \sqrt{4 - x^2}$ de $x = -1$ para $x = 1$

197. $y = 5x$ de $x = 1$ para $x = 5$

198. [T] $y = \tan x$ de $x = -\frac{\pi}{4}$ para $x = \frac{\pi}{4}$

Para los siguientes ejercicios, halle la superficie del área del volumen generado cuando las siguientes curvas giran alrededor del y . Si no puede evaluar la integral exactamente, utilice su calculadora para aproximarla.

199. $y = x^2$ de $x = 0$ a $x = 2$

200. $y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}$ de $x = 0$ a $x = 1$

201. $y = x + 1$ a partir de $x = 0$ a $x = 3$

202. [T] $y = \frac{1}{x}$ de $x = \frac{1}{2}$ hasta $x = 1$

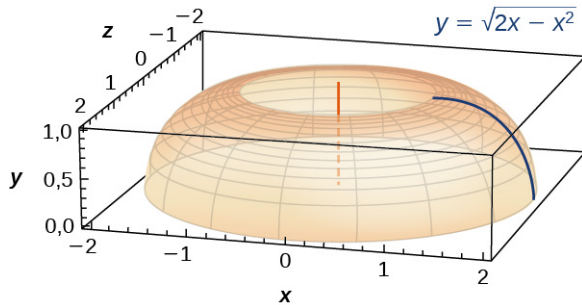
203. $y = \sqrt[3]{x}$ a partir de $x = 1$ para $x = 27$

204. [T] $y = 3x^4$ a partir de $x = 0$ hasta $x = 1$

205. [T] $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ de $x = 1$ a $x = 3$

206. [T] $y = \cos x$ de $x = 0$ hasta $x = \frac{\pi}{2}$

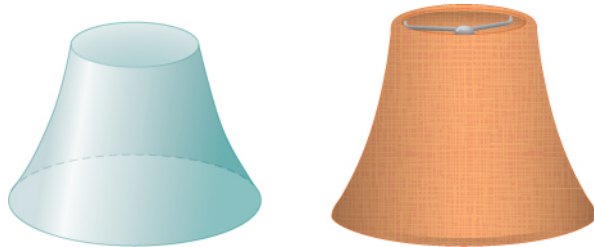
207. La base de una lámpara se construye girando un cuarto de círculo $y = \sqrt{2x - x^2}$ alrededor del eje y a partir de $x = 1$ a $x = 2$, como se ve aquí. Cree una integral para la superficie de esta curva y calcúlela.



- 208.** Una bombilla es una esfera con un radio de $1/2$ in con la parte inferior cortada para que encaje exactamente en un cilindro con un radio de $1/4$ in y longitud $1/3$ in, como se ve aquí. La esfera se corta por la parte inferior para que encaje exactamente en el cilindro, por lo que el radio del corte es de $1/4$ pulgadas Halle el área superficial (sin incluir la parte superior o inferior del cilindro).



- 209. [T]** Una pantalla se construye al girar $y = 1/x$ alrededor del eje x a partir de $y = 1$ hasta $y = 2$, como se ve aquí. Determine la cantidad de material que necesitará para construir esta pantalla de lámpara, es decir, el área superficial, con una precisión de cuatro decimales.



- 210. [T]** Un ancla se arrastra detrás de un barco según la función $y = 24e^{-x/2} - 24$, donde y representa la profundidad bajo el barco y x es la distancia horizontal del ancla desde la parte trasera del barco. Si el ancla está a 23 ft por debajo del barco, ¿cuánta cuerda hay que tirar para alcanzar el ancla? Redondee su respuesta a tres decimales.
- 211. [T]** Está construyendo un puente que abarcará 10 pies. Tiene la intención de añadir una cuerda decorativa en forma de $y = 5 |\sin((x\pi)/5)|$, donde x es la distancia en pies desde un extremo del puente. Averigüe cuánta cuerda necesita comprar, redondeada al pie más cercano.

En los siguientes ejercicios, halle la longitud de arco exacta para los siguientes problemas sobre el intervalo dado.

- 212.** $y = \ln(\sin x)$ de $x = \pi/4$ al $x = (3\pi)/4$. (Pista: Recuerde las identidades trigonométricas).
- 213.** Dibuje gráficos de $y = x^2$, $y = x^6$, $y = x^{10}$. Para $y = x^n$, cuando n aumenta, formule una predicción sobre la longitud del arco a partir de $(0, 0)$ al $(1, 1)$. Ahora, calcule las longitudes de estas tres funciones y determine si su predicción es correcta.
- 214.** Compare las longitudes de la parábola $x = y^2$ y la línea $x = by$ a partir de $(0, 0)$ para (b^2, b) cuando b aumenta. ¿Qué observa?
- 215.** Resuelva la longitud de $x = y^2$ a partir de $(0, 0)$ para $(1, 1)$. Demuestre que $x = (1/2)y^2$ a partir de $(0, 0)$ al $(2, 2)$ es el doble de largo. Grafique ambas funciones y explique por qué es así.
- 216.** [T] Qué es más largo entre $(1, 1)$ y $(2, 1/2)$: la hipérbola $y = 1/x$ o el gráfico de $x + 2y = 3$?
- 217.** Explique por qué el área de superficie es infinita cuando $y = 1/x$ se gira alrededor del eje x por $1 \leq x < \infty$, pero el volumen es finito.

2.5 Aplicaciones físicas

Objetivos de aprendizaje

- 2.5.1** Determinar la masa de un objeto unidimensional a partir de su función de densidad lineal.
- 2.5.2** Determinar la masa de un objeto circular bidimensional a partir de su función de densidad radial.
- 2.5.3** Calcular el trabajo realizado por una fuerza variable que actúa a lo largo de una línea.
- 2.5.4** Calcular el trabajo realizado al bombear un líquido de una altura a otra.
- 2.5.5** Encontrar la fuerza hidrostática contra una placa vertical sumergida.

En esta sección, examinaremos algunas aplicaciones físicas de la integración. Comenzaremos dándole un vistazo al cálculo de la masa a partir de una función de densidad. A continuación, nos centraremos en el trabajo y cerraremos la sección con un estudio de la fuerza hidrostática.

Masa y Densidad

Podemos utilizar la integración para desarrollar una fórmula para calcular la masa con base en una función de densidad. En primer lugar, pensemos en una varilla o un cable delgado. Se orienta la varilla para que se alinee con el eje x —eje, con el extremo izquierdo de la varilla en $x = a$ y el extremo derecho en $x = b$ (Figura 2.48). Note que, aunque en las figuras representamos la varilla con cierto grosor, a efectos matemáticos suponemos que la varilla es lo suficientemente fina como para ser tratada como un objeto unidimensional.

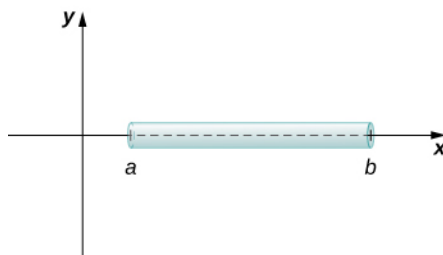


Figura 2.48 Podemos calcular la masa de una varilla delgada orientada a lo largo del eje x integrando su función de densidad.

Si la varilla tiene una densidad constante ρ , dada en términos de masa por unidad de longitud, entonces la masa de la varilla es solo el producto de la densidad y la longitud de la varilla: $(b-a)\rho$. Sin embargo, si la densidad de la varilla no es constante, el problema se vuelve un poco más difícil. Cuando la densidad de la varilla varía de un punto a otro,

utilizamos una **función de densidad** lineal, $\rho(x)$, para denotar la densidad de la varilla en cualquier punto, x . Supongamos que $\rho(x)$ es una función de densidad lineal integrable. Ahora, para $i = 0, 1, 2, \dots, n$ supongamos que $P = \{x_i\}$ es una partición regular del intervalo $[a, b]$, y para $i = 1, 2, \dots, n$ elija un punto arbitrario $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$. La [Figura 2.49](#) muestra un segmento representativo de la varilla.

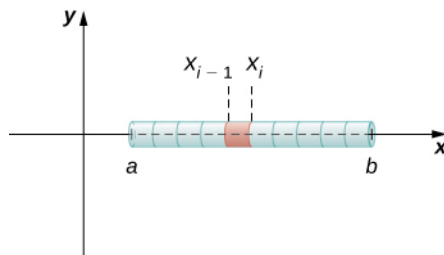


Figura 2.49 Un segmento representativo de la varilla.

La masa m_i del segmento de la varilla de x_{i-1} a x_i se aproxima por

$$m_i \approx \rho(x_i^*) (x_i - x_{i-1}) = \rho(x_i^*) \Delta x.$$

Sumando las masas de todos los segmentos obtenemos una aproximación a la masa de toda la varilla:

$$m = \sum_{i=1}^n m_i \approx \sum_{i=1}^n \rho(x_i^*) \Delta x.$$

Se trata de una suma de Riemann. Si tomamos el límite a medida que $n \rightarrow \infty$, obtenemos una expresión de la masa exacta de la varilla:

$$m = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \rho(x_i^*) \Delta x = \int_a^b \rho(x) dx.$$

Enunciamos este resultado en el siguiente teorema.

Teorema 2.7

Fórmula masa-densidad de un objeto unidimensional

Dada una varilla delgada orientada a lo largo del eje x en el intervalo $[a, b]$, supongamos que $\rho(x)$ denota una función de densidad lineal que da la densidad de la varilla en un punto x del intervalo. Entonces la masa de la varilla viene dada por

$$m = \int_a^b \rho(x) dx. \quad (2.10)$$

Aplicamos este teorema en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 2.23

Cálculo de la masa a partir de la densidad lineal

Consideremos una varilla delgada orientada en el eje x sobre el intervalo $[\pi/2, \pi]$. Si la densidad de la varilla viene dada por $\rho(x) = \sin x$, ¿cuál es la masa de la varilla?

✓ Solución

Aplicando directamente la [Ecuación 2.10](#), tenemos

$$m = \int_a^b \rho(x) dx = \int_{\pi/2}^{\pi} \sin x \, dx = -\cos x \Big|_{\pi/2}^{\pi} = 1.$$

- ✓ 2.23 Consideremos una varilla delgada orientada en el eje x sobre el intervalo $[1, 3]$. Si la densidad de la varilla